BASES DE DATOS

PROYECTO FINAL

Club deportivo

Fecha de entrega: noviembre 30, 2025
Profesora: M.I. Martha López Pelcastre

Número de equipo: 12
Integrantes:
Echeverria Goicochea Erick Isaac - 424153520
Estrada Zacarias Aldo Axel - 321264257
Quezada Olivares Emir - 321148836

Grupo: 4
Semestre: 2026-1

Tabla de Contenido:

Enunciado: **3**
Diseño Conceptual: **8**
Diseño Lógico: **11**
Modelo Relacional: 11
Diccionario de Datos: 14
Normalización: 28
Primera Forma Normal: 28
Segunda Forma Normal: 29
Tercera Forma Normal: 29
Refinamiento: 30
Diseño Físico: **31**
DCL 32
DDL 35
DML 51
Informes 63
Carga Inicial 69
Validación de Triggers 136

Enunciado:

Un club deportivo desea implementar una aplicación Web capaz de gestionar las matrículas de los socios del Club, así como la reservación de instalaciones, materiales y servicios ofrecidos. De esta manera, se conseguirá cambiar la metodología de trabajo de los empleados, automatizando todo el proceso y guardando toda la información en una base de datos. Siendo más sencilla la futura consulta de información y de las operaciones realizadas. Se solicita diseñar la base de datos para la aplicación web.

También se ofrecerá al socio la posibilidad de planificar su propio entrenamiento y su dieta semanal a través de la aplicación, lo cual supone un servicio nuevo para el socio.

Por último, el sistema mostrará una serie de gráficas relacionadas con las operaciones realizadas por los socios, facilitando el posterior análisis de los empleados y generando una herramienta que permita poder diseñar nuevas estrategias de venta o de gestión.

El sistema actual utilizado para la gestión del club se basa en un registro manual de cada una de las operaciones que se realizan. Para el alta de membresías se utilizan unas fichas que contienen toda la información del socio. Para la gestión y reserva de las instalaciones, materiales y servicios se utilizan unas plantillas con diferentes franjas horarias donde se guarda la información de la reserva (instalación/material/servicio reservado, el abonado, el horario, etc.). Esta documentación se almacena clasificada por el tipo de operación, el mes y el año en que se realiza. El club tampoco posee de ninguna utilidad capaz de generar informes y estadísticas sobre estas operaciones, lo que supone no tener un control exacto de su gestión, y en consecuencia, no ofrecer un mejor servicio a los socios. Todo este control lo realizan los empleados en las instalaciones del Club Deportivo.

Existen dos tipos de usuarios:

- Empleado del club: se encarga del control y la gestión del club y de sus instalaciones a través de las operaciones/servicios solicitados por los socios. Almacena las operaciones realizadas en archivos y hojas de Excel.

- Socio del club: gestiona su membresía, solicita la reservación de las instalaciones y/o materiales, solicita servicios, etc.

Requisitos funcionales

Lista de funcionalidades del sistema:

A. Gestión (alta/baja/actualización) de socios y sus datos personales.
B. Gestión de las instalaciones, de los materiales y de los servicios del club.
C. Control de acceso de usuarios a la aplicación.
D. Generación de informes y estadísticas sobre las operaciones realizadas en el club y sus socios.
E. Sistema de planificación de entrenamiento.
F. Sistema de planificación de dieta.

Requisitos no funcionales

Lista de requisitos no funcionales del sistema:

a) Garantizar el acceso de una manera segura y privada para todos los usuarios.
b) Tolerancia a fallos y acciones incorrectas
c) Fácil manejo y fácil aprendizaje de las funcionalidades de la aplicación.
d) Mostrar los resultados obtenidos en los informes de gestión del club de una forma clara y ordenada, para su fácil comprensión.
e) Agilidad de la aplicación en la planificación del entrenamiento y la dieta.

SOCIOS: de los socios interesa su nombre completo, dirección (calle, numero, colonia, alcaldía), teléfonos, correos y de manera opcional su fecha de nacimiento, además es importante saber si tienen familiares en el club, así como una foto reciente del socio. También tienen la fecha en la que se hicieron socios del club, su tipo de membresía (VIP o ESTANDAR), número de socio, método de pago (transferencia o en efectivo en las cajas del club). De los pagos registran; número de pago, la cuota que pagan, fecha, si el pago es por transferencia, el banco, número de tarjeta y vigencia (mes y año). Además quieren saber el estado del socio (con adeudos o al corriente). Si el socio debe más de un mes ya no puede ingresar a las instalaciones. Los socios deben pagar los primeros 5 días de cada mes.

EMPLEADOS: de cada uno de los empleados se tiene el registro de su nombre completo, teléfonos, correo, dirección, fecha de cumpleaños, edad, número de seguridad social (el cual es único), sueldo, puesto y fecha de ingreso (cada 5 años de antigüedad se les da un abono).

USUARIOS_WEB: tanto los socios como los empleados deberán tener un usuario y una contraseña para ingresar.

INSTALACIONES: Los lugares del club se identifican con un nombre, la descripción, cantidad y/o la capacidad. Un ejemplo de la información que tienen de sus instalaciones es:

- 5 canchas de frontenis, es necesario presentarse con la vestimenta y el equipo necesario para la práctica de esta disciplina: Raquetas, pelotas para Frontenis, Bola gorda o Bola rápida.
- Conjunto acuático, dos albercas, una poza de clavados, y un chapoteadero Clases que se imparten:

- Clavados, en los niveles Enseñanza, Intermedios, Avanzados y Equipo Representativo. Actividad con cuota Trimestral. Inscripciones en marzo, junio, septiembre y diciembre.
- Natación, a partir de un año de edad, en los niveles Principiantes, Intermedios y Avanzados. Actividad con cuota Trimestral. Inscripciones en marzo, junio, septiembre y diciembre.

  Es necesario presentarse con traje de baño, sandalias de plástico y toalla. El uso de la gorra de natación es obligatorio. Antes de ingresar a cualquier alberca deberán darse una ducha en las regaderas que se encuentran dentro de la instalación.

- Gimnasio de Cardiovascular, este gimnasio cuenta actualmente con 65 máquinas entre escaladoras, bicicletas verticales y recumbentes, caminadoras, elípticas y remadoras. Para el acceso a este gimnasio es necesario formarse y esperar a que el instructor encargado le asigne un aparato, portar toalla para higiene personal y bebidas hidratantes en envases de plástico. En horarios de mayor afluencia, el tiempo máximo para el uso de los aparatos, será de 30 min.

- Gimnasio de Pesas, tienen la dirección de los instructores, para el acceso a este gimnasio es necesario portar toalla para higiene personal y bebidas hidratantes en envases de plástico.

MATERIALES: Materiales que se podrán reservar. Por ejemplo, balón, raquetas, toallas, etc., de los cuales tienen además de su descripción, el total de unidades que tienen y en qué instalaciones se utilizan.

SERVICIOS/ACTIVIDADES: Nombre, descripción, costo (hay algunos servicios que tienen costo como la natación) y el tipo es decir, si la actividad es con cuota, gratuita o cultural. Además se desea registrar los profesores de cada actividad, un profesor puede proporcionar varias actividades y una actividad puede ser dada por varios profesores. Es importante saber para cada actividad en que parte del club se proporciona (instalación), los horarios y los maestros. Hay actividades que pueden tomar sin profesor. La danza polinesia, danza folklórica, danza de salón y el canto son actividades consideradas como culturales. Las actividades son para personas mayores de 16 años, hay actividades que tienen edad específica, en caso de no tenerla por default poner 16 años.

ALQUILERES: Registran la información de las reservas de instalaciones y materiales. De esta manera relacionará el socio con la instalación y/o reservación. Se guardarán los datos de las reservaciones de instalaciones y de materiales utilizados por los socios. Las reservaciones serán de una hora, por lo que se debe guardará la fecha, la hora de inicio y la hora de fin. Para un mayor control de las instalaciones y su uso, también se guardará el número de personas que utilizarán la instalación. Por otro lado, para poder gestionar la reservación, será necesario guardar el estado del alquiler; solicitado, entregado, devuelto, devuelto con daños, no asistió junto con la fecha y hora.

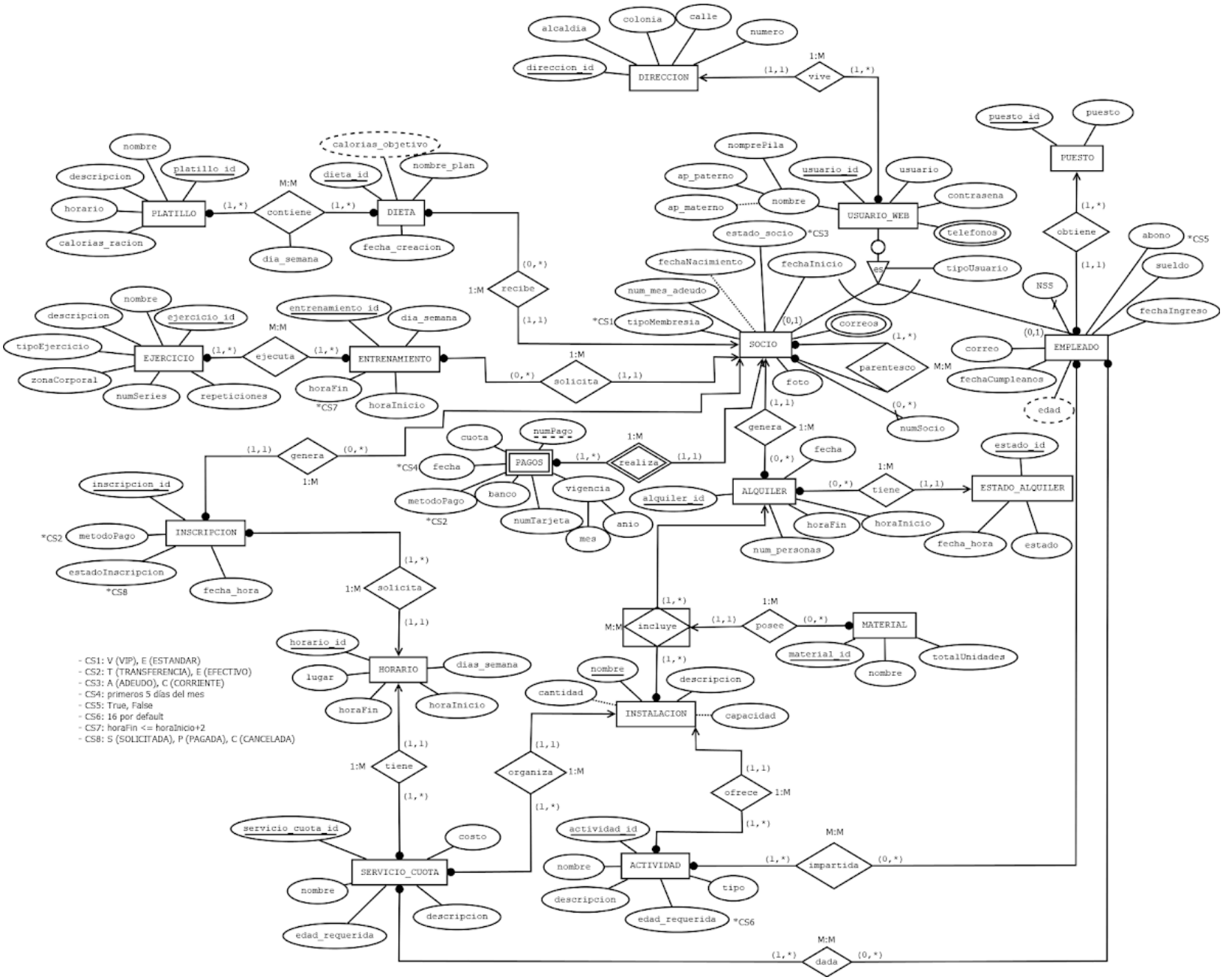
SERVICIOS DE CUOTA: En cuanto a los servicios cuota (Bádminton, ballet, Danza Jazz, Gimnasia Aeróbica, Natación y Taekwondo) los socios, se debe registrar el horario (existe su catálogo de horarios, actividad, lugar, días de la semana, hora inicio y hora de término). También guardará el estado de la inscripción; solicitada, pagada, cancelada junto con la fecha y hora, para poder gestionar el servicio, y el método de pago utilizado por el socio.

ENTRENAMIENTOS: Para el entrenamiento de los socios se desea registrar por cada día de la semana (lunes a domingo), su horario (solo puede realizar hasta 2 horas diarias) y los diferentes ejercicios realizados. Se dispone de diferentes ejercicios cada uno con la siguiente información: nombre, descripción, tipo de ejercicio, zona corporal, número de series o repeticiones. Entrenamiento y dieta son considerados servicios gratuitos para todos los socios.

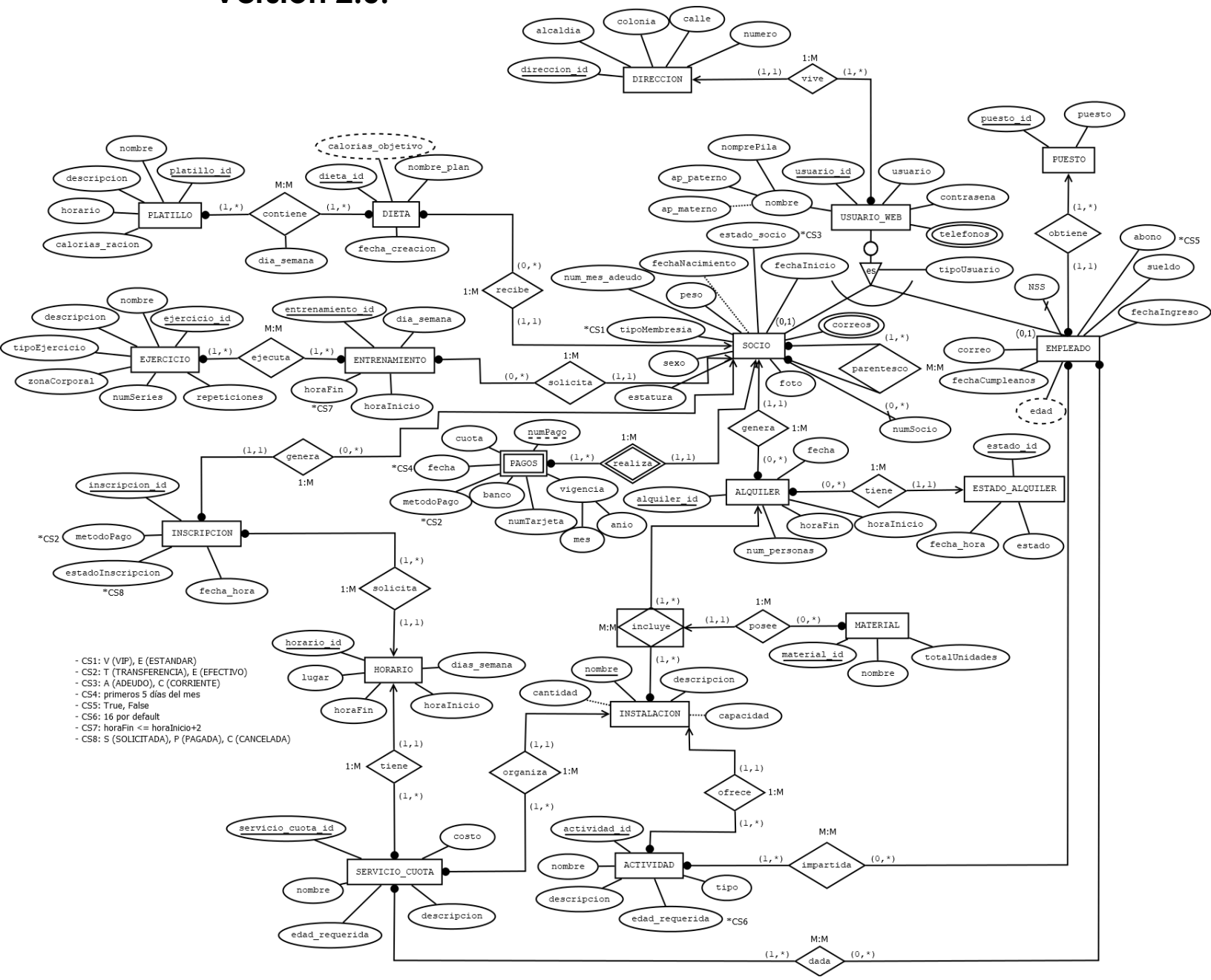
DIETAS: En cuanto a las dietas, los socios de acuerdo con la cantidad de calorías que debe consumir, las cuales se obtienen con su sexo, edad, estatura y peso podrán elegir los platillos disponibles para cada día de la semana. Cada platillo tendrá una descripción detallada de su preparación. Además, cada platillo se agrupa a un tipo de dieta y a un horario: comida desayuno/merienda o comida/cena. También se guardará las calorías de cada platillo por ración. Ser un socio registrado es condición indispensable para adquirir servicios de cuota e ingresar al club (validar con triggers)

Diseño Conceptual:

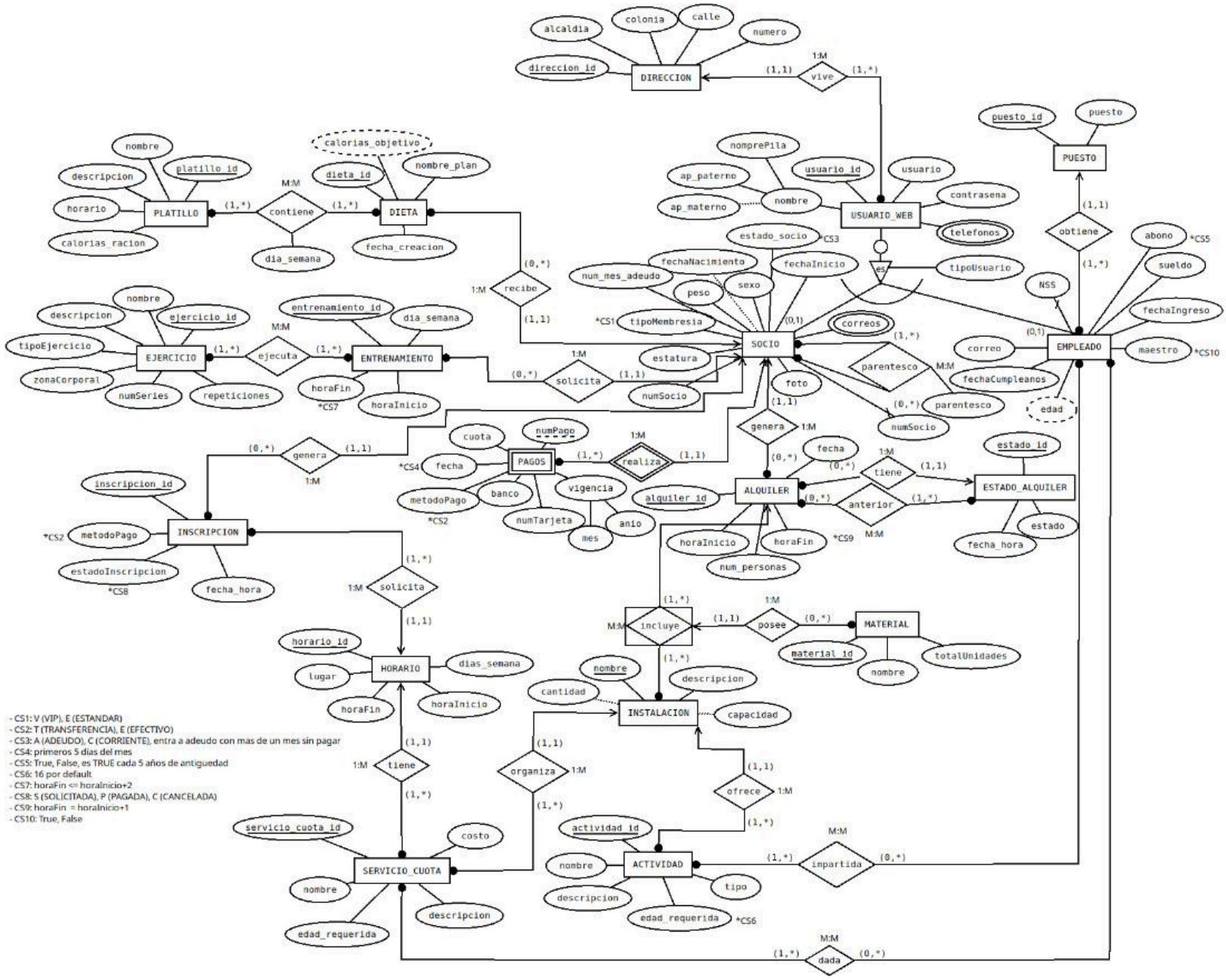
- **Versión 1.0:**



- Versión 2.0:


DIRECCION
alcaldia
colonia
calle
numero
direccion_id
vive
1:M
(1,1)
(1,*)
PUESTO
puesto_id
puesto
obtiene
(1,*)
(1,1)
USUARIO_WEB
nomprePila
usuario_id
usuario
ap_paterno
ap_materno
nombre
contrasena
telefonos
estado_socio
*CS3
es
tipoUsuario
PLATILLO
nombre
platillo_id
descripcion
horario
calorias_racion
contiene
M:M
(1,*)
(1,*)
dia_semana
DIETA
calorias_objetivo
dieta_id
nombre_plan
fecha_creacion
recibe
1:M
(0,*)
(1,1)
EJERCICIO
nombre
descripcion
ejercicio_id
tipoEjercicio
zonaCorporal
numSeries
repeticiones
ejecuta
M:M
(1,*)
(1,*)
ENTRENAMIENTO
entrenamiento_id
dia_semana
horaFin
*CS7
horaInicio
solicita
1:M
(0,*)
(1,1)
SOCIO
*CS1
tipoMembresia
fechaNacimiento
fechaInicio
num_mes_adeudo
peso
sexo
estatura
foto
correos
numSocio
(0,1)
(1,*)
parentesco
M:M
(0,*)
EMPLEADO
correo
fechaCumpleanos
edad
NSS
abono
*CS5
sueldo
fechaIngreso
genera
1:M
(1,1)
(0,*)
genera
(1,1)
(0,*)
1:M
PAGOS
cuota
numPago
*CS4
fecha
metodoPago
*CS2
banco
numTarjeta
vigencia
anio
mes
realiza
1:M
(1,*)
(1,1)
ALQUILER
alquiler_id
fecha
horaFin
horaInicio
num_personas
tiene
1:M
(0,*)
(1,1)
ESTADO_ALQUILER
estado_id
fecha_hora
estado
INSCRIPCION
inscripcion_id
*CS2
metodoPago
estadoInscripcion
*CS8
fecha_hora
solicita
1:M
(1,*)
(1,1)
incluye
M:M
(1,*)
(1,1)
posee
1:M
(0,*)
MATERIAL
material_id
nombre
totalUnidades
HORARIO
horario_id
lugar
horaFin
horaInicio
dias_semana
INSTALACION
nombre
descripcion
cantidad
capacidad
tiene
1:M
(1,1)
(1,*)
organiza
1:M
(1,1)
(1,*)
ofrece
1:M
(1,1)
(1,*)
SERVICIO_CUOTA
servicio_cuota_id
costo
nombre
descripcion
edad_requerida
ACTIVIDAD
actividad_id
nombre
descripcion
tipo
edad_requerida
*CS6
impartida
M:M
(1,*)
(0,*)
dada
M:M
(1,*)
(0,*)
- CS1: V (VIP), E (ESTANDAR)
- CS2: T (TRANSFERENCIA), E (EFECTIVO)
- CS3: A (ADEUDO), C (CORRIENTE)
- CS4: primeros 5 días del mes
- CS5: True, False
- CS6: 16 por default
- CS7: horaFin <= horaInicio+2
- CS8: S (SOLICITADA), P (PAGADA), C (CANCELADA)

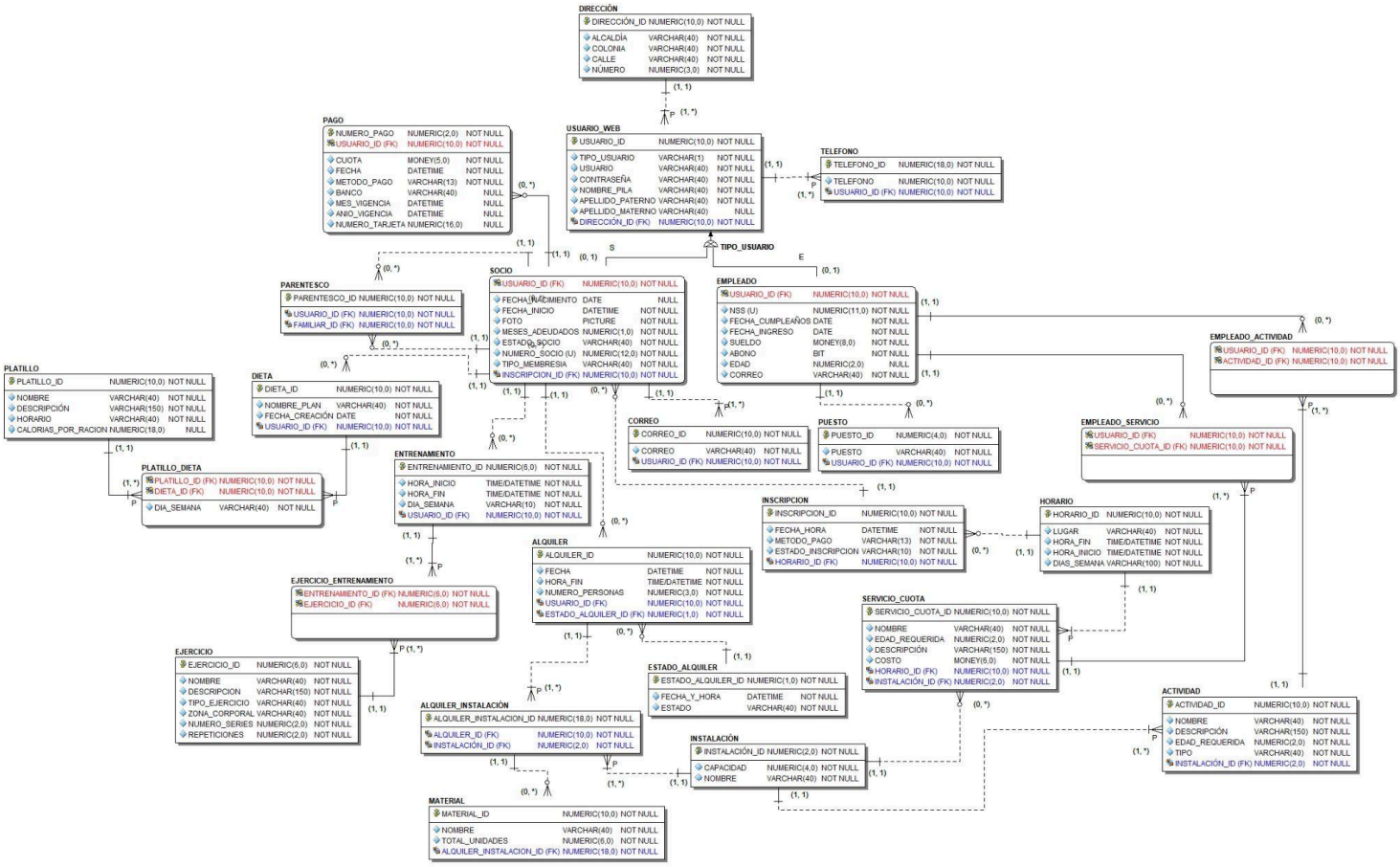
- **Versión Final:**



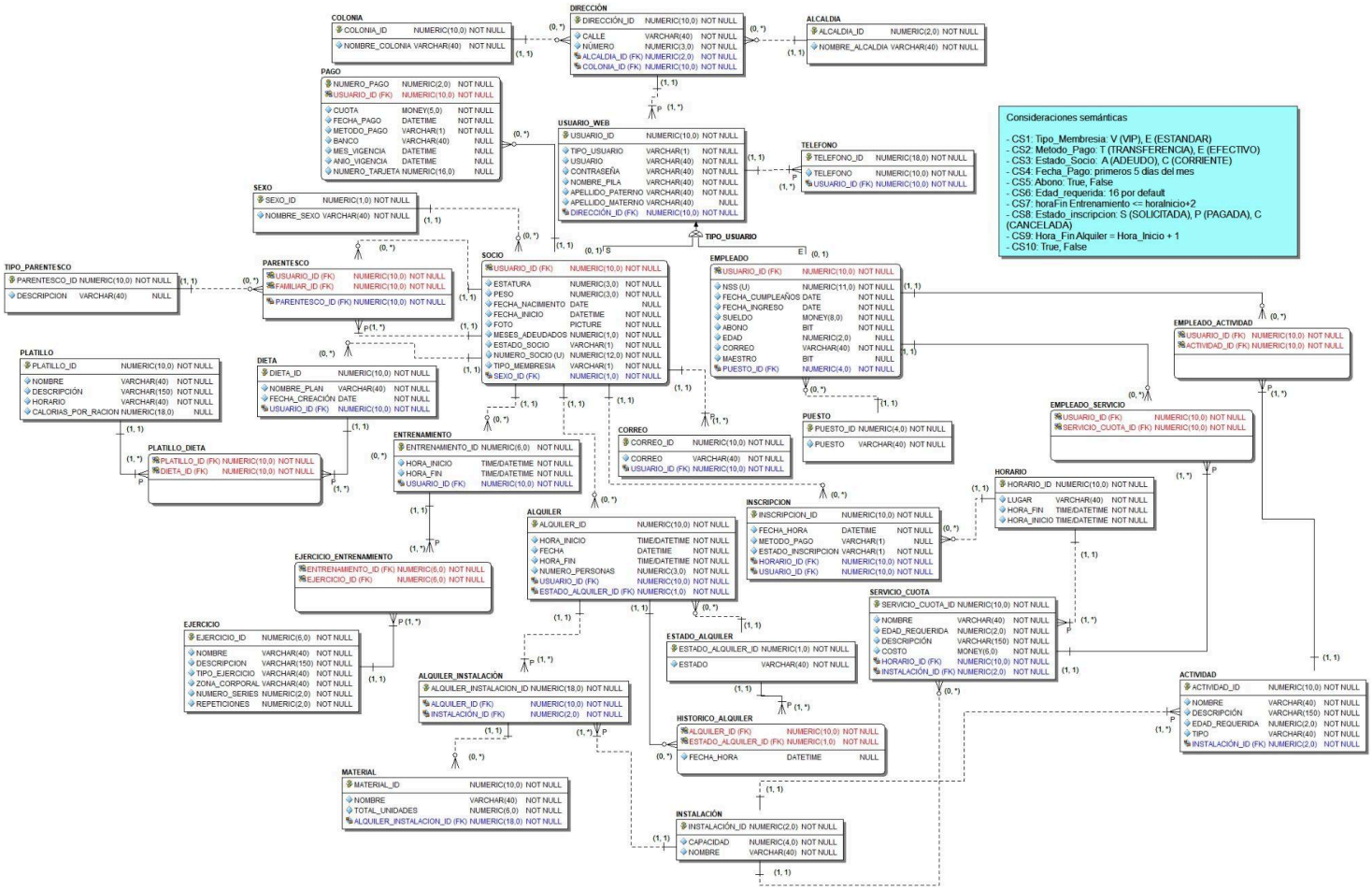
Diseño Lógico:

Modelo Relacional:

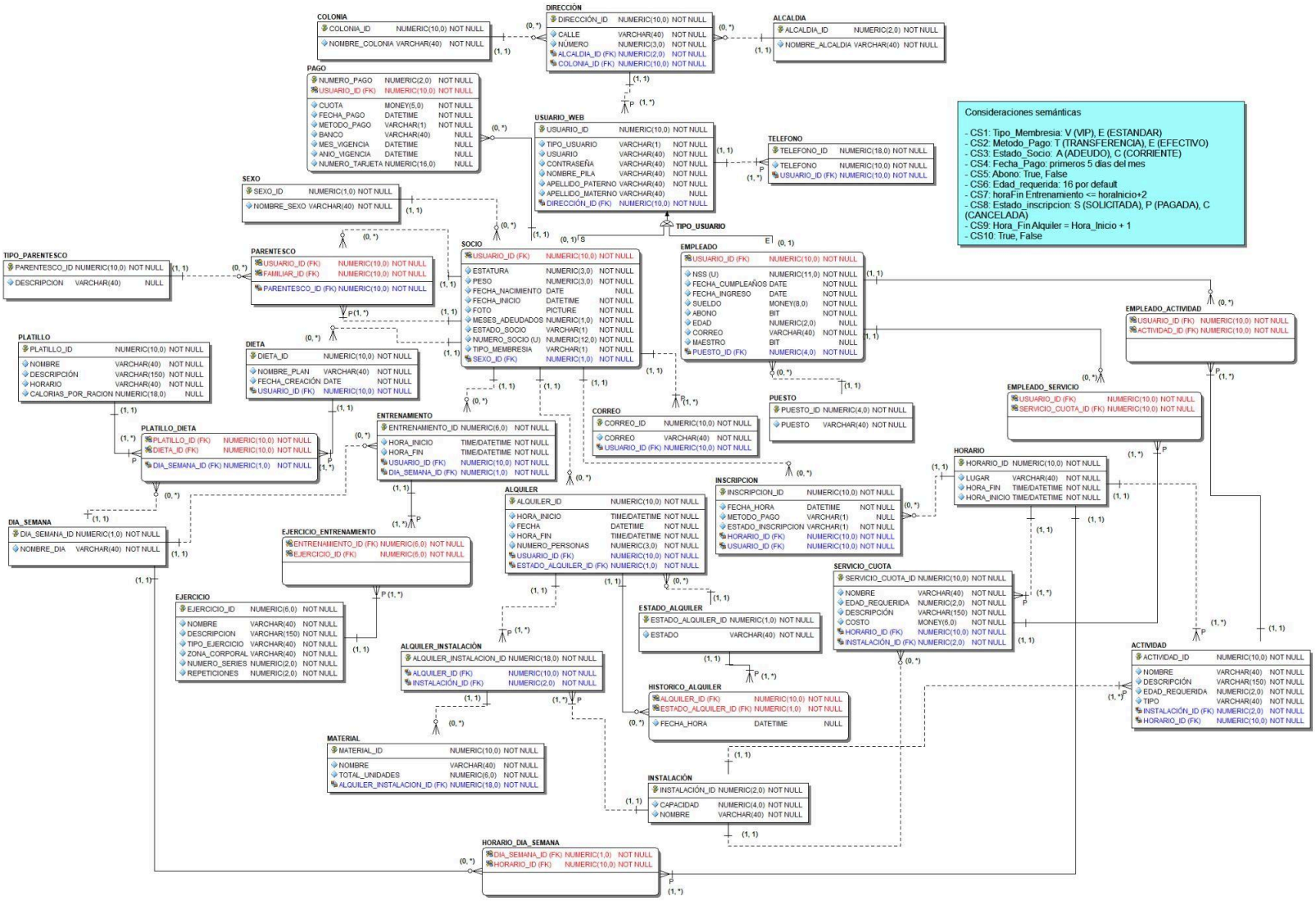
- **Versión 1.0:**



- **Versión 2.0:**


COLONIA
COLONIA_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE_COLONIA VARCHAR(40) NOT NULL
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
CALLE VARCHAR(40) NOT NULL
NUMERO NUMERIC(3,0) NOT NULL
ALCALDIA_ID (FK) NUMERIC(2,0) NOT NULL
COLONIA_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ALCALDIA
ALCALDIA_ID NUMERIC(2,0) NOT NULL
NOMBRE_ALCALDIA VARCHAR(40) NOT NULL
PAGO
NUMERO_PAGO NUMERIC(2,0) NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
CUOTA MONEY(5,0) NOT NULL
FECHA_PAGO DATETIME NOT NULL
METODO_PAGO VARCHAR(1) NOT NULL
BANCO VARCHAR(40) NULL
MES_VIGENCIA DATETIME NULL
AÑO_VIGENCIA DATETIME NULL
NUMERO_TARJETA NUMERIC(16,0) NULL
USUARIO_WEB
USUARIO_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
TIPO_USUARIO VARCHAR(1) NOT NULL
USUARIO VARCHAR(40) NOT NULL
CONTRASEÑA VARCHAR(40) NOT NULL
NOMBRE_PILA VARCHAR(40) NOT NULL
APELLIDO_PATERNO VARCHAR(40) NOT NULL
APELLIDO_MATERNO VARCHAR(40) NULL
DIRECCIÓN_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
TELEFONO
TELEFONO_ID NUMERIC(18,0) NOT NULL
TELEFONO NUMERIC(10,0) NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
Consideraciones semánticas
- CS1: Tipo_Membresia: V (VIP), E (ESTANDAR)
- CS2: Metodo_Pago: T (TRANSFERENCIA), E (EFECTIVO)
- CS3: Estado_Socio: A (ADEUDO), C (CORRIENTE)
- CS4: Fecha_Pago: primeros 5 días del mes
- CS5: Abono: True, False
- CS6: Edad_requerida: 16 por default
- CS7: horaFin Entrenamiento <= horaInicio+2
- CS8: Estado_inscripcion: S (SOLICITADA), P (PAGADA), C (CANCELADA)
- CS9: Hora_Fin Alquiler = Hora_Inicio + 1
- CS10: True, False
SEXO
SEXO_ID NUMERIC(1,0) NOT NULL
NOMBRE_SEXO VARCHAR(40) NOT NULL
TIPO_USUARIO
TIPO_PARENTESCO
PARENTESCO_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
DESCRIPCION VARCHAR(40) NULL
PARENTESCO
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
FAMILIAR_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
PARENTESCO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
SOCIO
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ESTATURA NUMERIC(3,0) NOT NULL
PESO NUMERIC(3,0) NOT NULL
FECHA_NACIMIENTO DATE NULL
FECHA_INICIO DATETIME NOT NULL
FOTO PICTURE NOT NULL
MESES_ADEUDADOS NUMERIC(1,0) NOT NULL
ESTADO_SOCIO VARCHAR(1) NOT NULL
NUMERO_SOCIO (U) NUMERIC(12,0) NOT NULL
TIPO_MEMBRESIA VARCHAR(1) NOT NULL
SEXO_ID (FK) NUMERIC(1,0) NOT NULL
EMPLEADO
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
NSS (U) NUMERIC(11,0) NOT NULL
FECHA_CUMPLEAÑOS DATE NOT NULL
FECHA_INGRESO DATE NOT NULL
SUELDO MONEY(8,0) NOT NULL
ABONO BIT NOT NULL
EDAD NUMERIC(2,0) NULL
CORREO VARCHAR(40) NOT NULL
MAESTRO BIT NULL
PUESTO_ID (FK) NUMERIC(4,0) NOT NULL
EMPLEADO_ACTIVIDAD
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ACTIVIDAD_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
PLATILLO
PLATILLO_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL
DESCRIPCIÓN VARCHAR(150) NOT NULL
HORARIO VARCHAR(40) NOT NULL
CALORIAS_POR_RACION NUMERIC(18,0) NULL
DIETA
DIETA_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE_PLAN VARCHAR(40) NOT NULL
FECHA_CREACIÓN DATE NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
PUESTO
PUESTO_ID NUMERIC(4,0) NOT NULL
PUESTO VARCHAR(40) NOT NULL
EMPLEADO_SERVICIO
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
SERVICIO_CUOTA_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
PLATILLO_DIETA
PLATILLO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
DIETA_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO_ID NUMERIC(6,0) NOT NULL
HORA_INICIO TIME/DATETIME NOT NULL
HORA_FIN TIME/DATETIME NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
CORREO
CORREO_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
CORREO VARCHAR(40) NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
HORARIO
HORARIO_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
LUGAR VARCHAR(40) NOT NULL
HORA_FIN TIME/DATETIME NOT NULL
HORA_INICIO TIME/DATETIME NOT NULL
INSCRIPCION
INSCRIPCION_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
FECHA_HORA DATETIME NOT NULL
METODO_PAGO VARCHAR(1) NULL
ESTADO_INSCRIPCION VARCHAR(1) NOT NULL
HORARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ALQUILER
ALQUILER_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
HORA_INICIO TIME/DATETIME NOT NULL
FECHA DATETIME NOT NULL
HORA_FIN TIME/DATETIME NOT NULL
NUMERO_PERSONAS NUMERIC(3,0) NOT NULL
USUARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ESTADO_ALQUILER_ID (FK) NUMERIC(1,0) NOT NULL
EJERCICIO_ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO_ID (FK) NUMERIC(6,0) NOT NULL
EJERCICIO_ID (FK) NUMERIC(6,0) NOT NULL
SERVICIO_CUOTA
SERVICIO_CUOTA_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL
EDAD_REQUERIDA NUMERIC(2,0) NOT NULL
DESCRIPCIÓN VARCHAR(150) NOT NULL
COSTO MONEY(6,0) NOT NULL
HORARIO_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
INSTALACIÓN_ID (FK) NUMERIC(2,0) NOT NULL
EJERCICIO
EJERCICIO_ID NUMERIC(6,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL
DESCRIPCION VARCHAR(150) NOT NULL
TIPO_EJERCICIO VARCHAR(40) NOT NULL
ZONA_CORPORAL VARCHAR(40) NOT NULL
NUMERO_SERIES NUMERIC(2,0) NOT NULL
REPETICIONES NUMERIC(2,0) NOT NULL
ESTADO_ALQUILER
ESTADO_ALQUILER_ID NUMERIC(1,0) NOT NULL
ESTADO VARCHAR(40) NOT NULL
ALQUILER_INSTALACIÓN
ALQUILER_INSTALACION_ID NUMERIC(18,0) NOT NULL
ALQUILER_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
INSTALACIÓN_ID (FK) NUMERIC(2,0) NOT NULL
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL
DESCRIPCIÓN VARCHAR(150) NOT NULL
EDAD_REQUERIDA NUMERIC(2,0) NOT NULL
TIPO VARCHAR(40) NOT NULL
INSTALACIÓN_ID (FK) NUMERIC(2,0) NOT NULL
HISTORICO_ALQUILER
ALQUILER_ID (FK) NUMERIC(10,0) NOT NULL
ESTADO_ALQUILER_ID (FK) NUMERIC(1,0) NOT NULL
FECHA_HORA DATETIME NULL
MATERIAL
MATERIAL_ID NUMERIC(10,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL
TOTAL_UNIDADES NUMERIC(6,0) NOT NULL
ALQUILER_INSTALACION_ID (FK) NUMERIC(18,0) NOT NULL
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN_ID NUMERIC(2,0) NOT NULL
CAPACIDAD NUMERIC(4,0) NOT NULL
NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL

- **Versión Final:**



Diccionario de Datos:

- **DICCIONARIO DE TABLAS**

Tabla: catalogo.ALCALDIA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
alcaldia_id	Clave primaria del catálogo.	2,0	NUMERIC	NO
nombre_alcaldia	Nombre de la alcaldía.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.COLONIA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
colonia_id	Clave primaria del catálogo.	10,0	NUMERIC	NO
nombre_colonia	Nombre de la colonia.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.SEXO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
sexo_id	Clave primaria.	1,0	NUMERIC	NO
nombre_sexo	Nombre del sexo.	10	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.DIA_SEMANA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
dia_semana_id	Clave primaria.	1,0	NUMERIC	NO
nombre_dia	Nombre del día.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.ESTADO_ALQUILER

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
estado_alquiler_id	Clave primaria.	1,0	NUMERIC	NO
estado	Estado del alquiler.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.INSTALACION

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
instalacion_id	Clave primaria.	2,0	NUMERIC	NO
capacidad	Capacidad máxima de la instalación.	4,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre de la instalación.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.EJERCICIO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
ejercicio_id	Clave primaria.	6,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre del ejercicio.	40	VARCHAR	NO
descripcion	Descripción del ejercicio.	150	VARCHAR	NO
tipo_ejercicio	Tipo de ejercicio.	40	VARCHAR	NO
zona_corporal	Zona del cuerpo trabajada.	40	VARCHAR	NO
numero_series	Número de series.	2,0	NUMERIC	NO
repeticiones	Número de repeticiones.	2,0	NUMERIC	NO

Tabla: catalogo.PLATILLO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
platillo_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre del platillo.	40	VARCHAR	NO
descripcion	Descripción general.	150	VARCHAR	NO
horario	Momento del día (desayuno, etc.).	40	VARCHAR	NO
calorias_por_racion	Calorías por ración.	18,0	NUMERIC	SÍ

Tabla: catalogo.HORARIO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
horario_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
lugar	Lugar donde se realiza.	40	VARCHAR	NO
hora_fin	Hora en que termina.	—	TIME(7)	NO
hora_inicio	Hora de inicio.	—	TIME(7)	NO

Tabla: catalogo.TIPO_PARENTESCO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
parentesco_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
descripcion	Descripción del parentesco.	40	VARCHAR	NO

Tabla: catalogo.PUESTO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
puesto_id	Clave primaria.	4,0	NUMERIC	NO
puesto	Nombre del puesto.	40	VARCHAR	NO

Tabla: usuario.DIRECCION

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
direccion_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
alcaldia_id	Clave foránea hacia catalogo.ALCALDIA.	2,0	NUMERIC	NO
colonia_id	Clave foránea hacia catalogo.COLONIA.	10,0	NUMERIC	NO
calle	Nombre de la calle.	40	VARCHAR	NO
numero	Número exterior.	3,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.ACTIVIDAD

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
actividad_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre de la actividad.	40	VARCHAR	NO
descripcion	Descripción de la actividad.	150	VARCHAR	NO
edad_requerida	Edad mínima para participar.	2,0	NUMERIC	NO

tipo	Clasificación de la actividad.	40	VARCHAR	NO
instalacion_id	Clave foránea hacia catalogo.INSTALACION.	2,0	NUMERIC	NO
horario_id	Clave foránea hacia catalogo.HORARIO.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.SERVICIO_CUOTA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
servicio_cuota_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre del servicio o cuota.	40	VARCHAR	NO
edad_requerida	Edad mínima del socio para usar este servicio.	2,0	NUMERIC	NO
descripcion	Descripción del servicio.	150	VARCHAR	NO
costo	Costo del servicio o cuota.	—	MONEY	NO
horario_id	FK hacia catalogo.HORARIO.	10,0	NUMERIC	NO
instalacion_id	FK hacia catalogo.INSTALACION.	2,0	NUMERIC	NO

Tabla: usuario.USUARIO_WEB

Atributo	**Descripción**	**Longitud**	**Tipo de dato**	**NULL**
usuario_id	Clave primaria del usuario.	10,0	NUMERIC	NO
tipo_usuario	Tipo de usuario (A = admin, E = empleado, S = socio).	1	VARCHAR	NO
usuario	Nombre del usuario para inicio de sesión.	40	VARCHAR	NO

contrasenia	Contraseña del usuario.	40	VARCHAR	NO
nombre_pila	Nombre(s) del usuario.	40	VARCHAR	NO
apellido_paterno	Primer apellido.	40	VARCHAR	NO
apellido_materno	Segundo apellido.	40	VARCHAR	SÍ
direccion_id	FK hacia usuario.DIRECCION.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: usuario.SOCIO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	Clave primaria y FK a USUARIO_WEB.	10,0	NUMERIC	NO
sexo_id	FK hacia catalogo.SEXO.	1,0	NUMERIC	NO
estatura	Estatura del socio (cm).	3,0	NUMERIC	NO
peso	Peso del socio (kg).	3,0	NUMERIC	NO
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento.	—	DATE	SÍ
fecha_inicio	Fecha y hora de inicio de membresía.	—	DATETIME	NO
foto	Fotografía del socio.	—	IMAGE	NO
meses_adeudados	Meses que el socio debe.	1,0	NUMERIC	NO
estado_socio	Estado del socio ('A' activo, 'C' cancelado).	40	VARCHAR	NO

numero_socio	Número único identificador del socio.	12,0	NUMERIC	NO
tipo_membresia	Tipo de membresía ('V' visitante, 'E' especial).	1	CHAR	NO

Tabla: usuario.EMPLEADO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	Clave primaria y FK hacia USUARIO_WEB.	10,0	NUMERIC	NO
nss	Número de seguro social (único).	11,0	NUMERIC	NO
fecha_cumpleanios	Fecha de nacimiento.	—	DATE	NO
fecha_ingreso	Fecha de ingreso al empleo.	—	DATE	NO
sueldo	Sueldo del empleado.	—	MONEY	NO
abono	Si recibe abono (0 = no, 1 = sí).	—	BIT	NO
edad	Edad del empleado.	2,0	NUMERIC	SÍ
correo	Correo electrónico.	40	VARCHAR	NO
maestro	Tipo de maestro (BINARY).	—	BINARY	NO
puesto_id	FK hacia catalogo.PUESTO.	4,0	NUMERIC	NO

Tabla: usuario.TELEFONO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL

telefono_id	Clave primaria.	18,0	NUMERIC	NO
telefono	Número telefónico.	10,0	NUMERIC	NO
usuario_id	FK hacia USUARIO_WEB.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: usuario.CORREO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
correo_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
correo	Dirección de correo.	40	VARCHAR	NO
usuario_id	FK hacia SOCIO (solo socios tienen correo).	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: usuario.PARENTESCO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	Socio principal. FK hacia usuario.SOCIO.	10,0	NUMERIC	NO
familiar_id	Familiar o dependiente del socio.	10,0	NUMERIC	NO
parentesco_id	Tipo de parentesco. FK hacia catalogo.TIPO_PARENTESCO.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: operacion.ALQUILER

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
alquiler_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
fecha	Fecha del alquiler.	—	DATETIME	NO
hora_inicio	Hora de inicio del alquiler.	—	TIME(7)	NO
hora_fin	Hora de finalización del alquiler.	—	TIME(7)	NO
numero_personas	Número de personas que usarán la instalación.	3,0	NUMERIC	NO
usuario_id	Socio que realiza el alquiler. FK hacia usuario.SOCIO.	10,0	NUMERIC	NO
estado_alquiler_id	Estado del alquiler. FK hacia catalogo.ESTADO_ALQUILER.	1,0	NUMERIC	NO

Tabla: operacion.ALQUILER_INSTALACION

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
alquiler_instalacion_id	Clave primaria.	18,0	NUMERIC	NO
alquiler_id	FK hacia operacion.ALQUILER.	10,0	NUMERIC	NO
instalacion_id	FK hacia catalogo.INSTALACION.	2,0	NUMERIC	NO

Tabla: operacion.HISTORICO_ALQUILER

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
alquiler_id	FK hacia operacion.ALQUILER.	10,0	NUMERIC	NO
estado_alquiler_id	FK hacia catalogo.ESTADO_ALQUILER.	1,0	NUMERIC	NO
fecha_hora	Fecha y hora del registro de cambio de estado.	—	DATETIME	NO

Tabla: operacion.MATERIAL

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
material_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
nombre	Nombre del material.	40	VARCHAR	NO
total_unidades	Número total de unidades disponibles.	6,0	NUMERIC	NO
alquiler_instalacion_id	FK hacia operacion.ALQUILER_INSTALACION.	18,0	NUMERIC	NO

Tabla: operacion.PAGO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
numero_pago	Identificador del pago para el socio.	2,0	NUMERIC	NO
usuario_id	FK hacia usuario.SOCIO.	10,0	NUMERIC	NO
cuota	Monto del pago.	—	MONEY	NO
fecha	Fecha del pago.	—	DATETIME	NO
metodo_pago	Método de pago ('T' tarjeta, 'E' efectivo).	13	VARCHAR	NO
banco	Banco emisor si es pago con tarjeta.	40	VARCHAR	SÍ
mes_vigencia	Mes de vigencia de la tarjeta.	—	DATETIME	SÍ
anio_vigencia	Año de vigencia de la tarjeta.	—	DATETIME	SÍ
numero_tarjeta	Número de tarjeta.	16,0	NUMERIC	SÍ

Tabla: servicio.ENTRENAMIENTO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
entrenamiento_id	Clave primaria.	6,0	NUMERIC	NO
hora_inicio	Hora de inicio del entrenamiento.	—	TIME(7)	NO
hora_fin	Hora de finalización del entrenamiento.	—	TIME(7)	NO

dia_semana_id	Día de la semana. FK a catalogo.DIA_SEMANA.	1,0	NUMERIC	NO
usuario_id	Socio asignado al entrenamiento. FK a usuario.SOCIO.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.DIETA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
dieta_id	Clave primaria.	10,0	NUMERIC	NO
nombre_plan	Nombre del plan de dieta.	40	VARCHAR	NO
fecha_creacion	Fecha en la que se creó la dieta.	—	DATE	NO
usuario_id	Socio dueño de la dieta. FK hacia usuario.SOCIO.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
entrenamiento_id	FK hacia servicio.ENTRENAMIENTO.	6,0	NUMERIC	NO
ejercicio_id	FK hacia catalogo.EJERCICIO.	6,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	FK hacia usuario.EMPLEADO.	10,0	NUMERIC	NO
actividad_id	FK hacia servicio.ACTIVIDAD.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.EMPLEADO_SERVICIO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	FK hacia usuario.EMPLEADO.	10,0	NUMERIC	NO
servicio_cuota_id	FK hacia servicio.SERVICIO_CUOTA.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.PLATILLO_DIETA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
platillo_id	FK hacia catalogo.PLATILLO.	10,0	NUMERIC	NO
dieta_id	FK hacia servicio.DIETA.	10,0	NUMERIC	NO
dia_semana_id	FK hacia catalogo.DIA_SEMANA.	1,0	NUMERIC	NO

Tabla: catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
dia_semana_id	Día de la semana. FK a catalogo.DIA_SEMANA.	1,0	NUMERIC	NO
horario_id	Horario asignado. FK a catalogo.HORARIO.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.EMPLEADO_SERVICIO

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
usuario_id	FK hacia usuario.EMPLEADO.	10,0	NUMERIC	NO
servicio_cuota_id	FK hacia servicio.SERVICIO_CUOTA.	10,0	NUMERIC	NO

Tabla: servicio.PLATILLO_DIETA

Atributo	Descripción	Longitud	Tipo de dato	NULL
platillo_id	FK hacia catalogo.PLATILLO.	10,0	NUMERIC	NO
dieta_id	FK hacia servicio.DIETA.	10,0	NUMERIC	NO
dia_semana_id	FK hacia catalogo.DIA_SEMANA.	1,0	NUMERIC	NO

- **DICCIONARIO DE VISTAS**

Vista: usuario.vis_entrenamientos_socio

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
usuario.vis_entrenamientos_socio	Vista	Muestra el usuario, nombre, apellidos, número de socio, día de la semana, nombre y descripción del ejercicio. Incluye entrenamientos asignados y ejercicios vinculados, mostrando también ejercicios no asignados mediante RIGHT JOIN.

Vista: servicio.vis_datos_servicio_cuota

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
servicio.vis_datos_servicio_cuota	Vista	Muestra información detallada de los servicios de cuota: nombre, descripción, costo, instalación asociada, capacidad, lugar, horarios y días de la semana. Incluye servicios no asignados a días gracias al LEFT JOIN.

Vista: operacion.vis_instalacion_material

Nombre del Objeto	Tipo	Descripción
operacion.vis_instalacion_material	Vista	Lista instalaciones, su capacidad y los materiales asociados con su cantidad total disponible.

- **DICCIONARIO DE DISPARADORES**

Trigger: usuario.tr_empleado

Objeto	Tipo	Descripción
usuario.tr_empleado	Trigger	Controla que un empleado solo pueda recibir abono si tiene mínimo 5 años de antigüedad. Se activa en UPDATE sobre EMPLEADO.

Trigger: usuario.tr_correo

Objeto	Tipo	Descripción
usuario.tr_correo	Trigger	Valida el formato de correo electrónico al insertar o actualizar. Solo permite dominios @gmail.com, @hotmail.com y @club.com.

Trigger: operacion.tr_pago

Objeto	Tipo	Descripción
operacion.tr_pago	Trigger	Controla la lógica de pagos: valida que la cuota sea $500, actualiza meses de adeudo y estado del socio en INSERT y DELETE, y verifica nuevamente en UPDATE.

- **DICCIONARIO DE FUNCIONES**

Función: usuario.calcularEdad

Objeto	Tipo	Descripción
usuario.calcularEdad	Función escalar	Calcula la edad exacta en años tomando la fecha de nacimiento y ajustando si aún no ocurre el cumpleaños del año actual.

Función: usuario.diasRestantesPago

Objeto	Tipo	Descripción
usuario.diasRestantesPago	Función escalar	Calcula cuántos días faltan para el siguiente pago mensual basado en la fecha del último pago. Si la diferencia es negativa, retorna 0.

- **DICCIONARIO DE PROCEDIMIENTOS**

Procedimiento: servicio.registraCompraServicioCuota

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraCompraServicioCuota	Procedimiento almacenado	Registra la compra de un servicio de cuota para un socio. Inserta en INSCRIPCION y devuelve el costo del servicio mediante parámetro OUTPUT.

Procedimiento: servicio.registraCompraActividad

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraCompraActividad	Procedimiento almacenado	Registra la inscripción de un socio a una actividad específica, creando un registro en INSCRIPCION con estado "ACTIVA".

Procedimiento: servicio.registraDietaSocio

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraDietaSocio	Procedimiento almacenado	Crea un nuevo plan de dieta para un socio y registra automáticamente 7 platillos (uno por día de la semana) iniciando desde un platillo base indicado.

Procedimiento: servicio.registraEntrenamientoSocio

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraEntrenamientoSocio	Procedimiento almacenado	Registra un entrenamiento para un socio, y después asigna automáticamente ejercicios alternados (1, 3, 5, 7…).

Procedimiento: servicio.registraActividad

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraActividad	Procedimiento almacenado	Inserta una nueva actividad junto con su instalación, edad requerida y horario.

Procedimiento: servicio.registraServicioCuota

Objeto	Tipo	Descripción
servicio.registraServicioCuota	Procedimiento almacenado	Registra un nuevo servicio de cuota especificando nombre, edad requerida, costo, instalación y horario.

Procedimiento: usuario.busquedaSocio

Objeto	Tipo	Descripción
usuario.busquedaSocio	Procedimiento almacenado	Busca socios por nombre, apellido paterno y/o apellido materno. Los parámetros son opcionales y si alguno es NULL no se usa en la búsqueda.

- **PROCEDIMIENTOS DE INFORMES**

Procedimiento: reporteIngresosUsuario

Objeto	Tipo	Descripción
reporteIngresosUsuario	Procedimiento almacenado (Reporte)	Genera un listado de ingresos por usuario dentro de una fecha o rango de fechas. Muestra número de socio, nombre completo, hora de ingreso más temprana, hora de salida más tardía y número total de ingresos del periodo.

Parámetro	Tipo de dato	Descripción	NOT NULL
@p_fechaInicio	DATE	Fecha inicial del rango para el reporte de ingresos.	Sí
@p_fechaFin	DATE	Fecha final del rango para el reporte de ingresos.	Sí

Procedimiento: top5ActividadesMes

Objeto	Tipo	Descripción
top5ActividadesMes	Procedimiento almacenado (Reporte)	Obtiene el ranking de las 5 actividades más solicitadas durante un mes y año específicos, basado en registros de INSCRIPCION.

Parámetro	Tipo de dato	Descripción
@mes	INT	Mes (1–12) a evaluar.
@anio	INT	Año al que pertenece el mes consultado.

Procedimiento: top5ActividadesVendidasPorRangosFechas

Objeto	Tipo	Descripción
top5ActividadesVendidasPorRangosFechas	Procedimiento almacenado (Reporte)	Muestra las 5 actividades más vendidas dentro de un rango de fechas, contando compras registradas en INSCRIPCION.

Parámetro	Tipo de dato	Descripción	NOT NULL
@fechaInicio	DATE	Fecha inicial del rango para contar actividades.	Sí
@fechaFin	DATE	Fecha final del rango para contar actividades.	Sí

Procedimiento: top30socios

Objeto	Tipo	Descripción
top30socios	Procedimiento almacenado (Reporte)	Devuelve los 30 socios que más actividades han comprado. Incluye número de socio, nombre completo y cantidad total de actividades adquiridas.

Procedimiento: top5MenosSolicitadas

Objeto	Tipo	Descripción
top5MenosSolicitadas	Procedimiento almacenado (Reporte)	Recupera las 5 actividades con menor demanda, contando inscripciones y ordenando de menor a mayor.

Procedimiento: reporte_cumpleanios

Objeto	Tipo	Descripción
reporte_cumpleanios	Procedimiento almacenado (Reporte)	Genera una lista de socios junto con su número de socio, nombre completo y fecha de cumpleaños (día/mes). Ordena por mes y día.

Procedimiento: actividadesHorariosProfesores

Objeto	Tipo	Descripción
actividadesHorariosProfesores	Procedimiento almacenado (Reporte)	Muestra las actividades, sus horarios y los profesores que las imparten.

		Solo incluye empleados que tienen el atributo *maestro = 1*.

Procedimiento: reporteCuotasMensuales

Objeto	Tipo	Descripción
reporteCuotasMensuales	Procedimiento almacenado (Reporte)	Reporta los ingresos mensuales de cuotas: nombre del servicio, costo, cantidad de inscritos y el ingreso total generado (costo × inscritos).

Parámetro	Tipo de dato	Descripción	Obligatorio
@mes	INT	Mes (1–12) para el cual se generará el reporte de cuotas.	Sí
@anio	INT	Año correspondiente al mes del reporte.	Sí

Procedimiento: reporteNuevosSocios

Objeto	Tipo	Descripción
reporteNuevosSocios	Procedimiento almacenado (Reporte)	Devuelve los socios nuevos de un mes/año específico: número de socio, nombre completo, tipo de membresía, costo de membresía (según pago) y fecha de inicio.

Parámetro	Tipo de dato	Descripción	NOT NULL
@mes	INT	Mes de alta de los nuevos socios.	Sí

@anio	INT	Año de alta de los nuevos socios.	Sí

Procedimiento: reportePagosSocios

Objeto	Tipo	Descripción
reportePagosSocios	Procedimiento almacenado (Reporte)	Genera un reporte mensual de pagos: usuario, número de socio, nombre completo, día del pago y monto pagado.

Parámetro	Tipo de dato	Descripción	NOT NULL
@mes	INT	Mes del que se desean ver los pagos realizados.	Sí
@anio	INT	Año correspondiente al mes consultado.	Sí

Normalización:

Primera Forma Normal:

Para poder justificar que nuestro modelo se encuentra en primera forma normal se tiene que, para lograr esta forma es necesario que cada tabla cuente con una llave primera que logra identificar de forma única cada fila, además de que cada intersección entre una columna (atributo) y una fila (tupla) de la tabla debe contener un valor atómico, lo cual quiere decir que no sea alguna lista, conjunto o estructura repetida, y por último, que los atributos contenidos en cada una de las tablas no sea multivalorado o algún grupo repetido que se repita dentro de la misma tabla; con todo esto podemos justificar que nuestro modelo de base datos se encuentra en primera forma normal, ya que todos los atributos multivalorados reconocidos en el modelo Entidad Relacional, se modelaron como tablas separadas de la original, quitando así el atributo de la tabla principal, por otro lado cada uno de los valores con los que se realizan registros dentro de todas las tablas es un valor atómico, no contamos con valores que no cumplan este requisito, un ejemplo simple pero claro de esto son los nombres, tomando en cuenta que dividimos su nombre de pila, apellido paterno y apellido materno en diferentes valores para cumplir de este modo con este requisito, por último, se puede observador que cada una de las tablas contenidas en el modelo cuentan con su propia llave primaria que logra identificar cada uno de sus registros de forma única a los demás, y cada una de estas llaves estan bien identificadas para cada una de las tablas del modelo, viendo así que cada una tiene su identificador propio e irrepetible.

Segunda Forma Normal:

En segunda forma normal lo que se necesita primero es tener el modelo en primera forma normal, y como se vio anteriormente, este requisito ya se cumple, el segundo requisito es que no existan dependencias parciales, lo cual quiere decir que, todos los atributos que no forman parte de la llave primaria depende de la llave completa, no solo de una parte de esta llave primaria, en general el modelo cumple con este segundo requisito debido a que casi todas las tablas cuentan con llaves simples, lo cual quiere decir que esa dependencia requiere de la llave primaria completa, por otro lado, aquellas tablas que cuenta con llave primaria compuesta contiene atributos que dependen de esa llave completa, un ejemplo de esto es la tabla PARENTESCO, que tiene como llave primaria (usuario_id,familiar_id) y su único atributo se refiere a una fk que viene del catálogo TIPO_PARENTESCO, por lo tanto este atributo depende de la llave primaria en su totalidad, lo cual justifica la ausencia de dependencias parciales, y así con las demás tablas que cuentan con PK compuesta, o no cuentan con atributos o estos dependen de la PK.

Tercera Forma Normal:

Para la tercera forma normal igualmente tenemos dos requisitos para poder ver si el modelo se encuentra en esta forma, primero es que se encuentre en segunda forma normal, y como ya vimos es requisito ya lo cumple, como segunda condición es que no existan dependencias transitivas, lo cual quiere decir que para todos aquellos atributos que no son parte de la llave principal, no cuentan con una dependendencia de la misma, esto se ve dentro de nuestro modelo debido a que todas aquella posibles dependencias transitivas se encuentran en sus respectivas tablas, sin depender transitivamente de la llave principal, y por ende cumplimos esta condición, esto se ve muy claramente en todos los catálogos creados dentro del modelo eliminan las dependencias.

Refinamiento:

Para este último apartado de normalización es muy sencillo de justificar, siendo que en contamos con todos los catálogos posibles para eliminar la mayor redundancia no necesaria dentro del modelo, logrando así tener un modelo más refinado, por otro lado las tablas cuentan con llaves artificiales, lo cual mejora en gran medida el rendimiento de la propia base de datos, dejando únicamente las tablas que cuenten con llaves compuestas sin generar estas claves artificiales, principalmente esto se dejó así como requerimiento del proyecto, debido a que las llaves compuestas son las llaves naturales de esta tabla, sin embargo para terminar con el refinamiento del modelo sería preferible dejar únicamente llaves artificiales con el fin de tener un rendimiento sumamente bueno.

Diseño Físico:

Punto	Nombre del archivo	Observaciones
5.a	seguridad.sql	Contiene la creación de logins y usuarios de la base de datos.
5.b	creaBase.sql	Script DDL para la creación de esquemas, tablas y restricciones (PK, FK, Check, Default).
5.c	dml.sql	Contiene la programación de Procedimientos Almacenados, Funciones, Triggers y Vistas.
5.d	informes.sql	Script que ejecuta los procedimientos almacenados para generar las estadísticas solicitadas.
5.e	cargaInicial.sql	Contiene los INSERTS para poblar los catálogos, usuarios, actividades y operaciones iniciales.
5.f	validaTriggers.sql	Escenarios de prueba automatizados para verificar que los triggers funcionan correctamente.

DCL

- seguridad.sql

```
/*
AUTOR:
ECHEVERRIA GOICOCHEA ERICK ISAAC

DESCRIPCION:SCRIPT PARA CONFIGURAR LA SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS. CREA
ROLES, LOGINS, USUARIOS Y GENERA UN PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA NUEVOS
USUARIOS CON SU ROL CORRESPONDIENTE.
FECHA: 28/11/2025
*/

use PROYECTO
go

create role administrador
go
create role empleado
go
create role socio
go


create login login_admin with password = N'admin123', default_database =
[PROYECTO], CHECK_EXPIRATION=OFF
go
create login login_empleado with password = N'empleado123',
default_database = [PROYECTO], CHECK_EXPIRATION=OFF
go
create login login_socio with password = N'socio123', default_database =
[PROYECTO], CHECK_EXPIRATION=OFF
go

create user usuarioAdmin for login login_admin
go
create user usuarioEmpleado for login login_empleado
go
create user usuarioSocio for login login_socio
go
```

```
alter role administrador add member usuarioAdmin
go
alter role empleado add member usuarioEmpleado
go
alter role socio add member usuarioSocio
go

-- permisos del rol administrador (tiene acceso completo)
grant    select,insert,update,delete,execute    on    schema::catalogo    to
administrador
go
grant    select,insert,update,delete,execute    on    schema::usuario    to
administrador
go
grant    select,insert,update,delete,execute    on    schema::servicio    to
administrador
go
grant    select,insert,update,delete,execute    on    schema::operacion    to
administrador
go

-- permisos del rol empleado ( puede consultar catalogo, usuario, tambien
trabajar
-- con servicios e instcripciones y puede gestionar operaciones del club)
grant select on schema::catalogo to empleado
go
grant select on schema::usuario to empleado
go
grant select,insert,update on schema::servicio to empleado
go
grant select,insert,update on schema::operacion to empleado
go

-- permisos del rol socio (puede consultar catalogos, info de servicios y
usar procedimientos de servicios)
grant select on schema::catalogo to socio
go
grant select on schema::servicio to socio
go
```

```
grant execute on schema::servicio to socio
go

-- procedimiento para dar de alta un usuario
CREATE or ALTER PROCEDURE procAltaUsuario
       @usuario varchar(40),
       @contrasena varchar(40),
        @tipo_usuario char(1) -- se requiere saber que tipo de usuario se
dara de alta (A,E,S)
as
begin
   declare
       @newUserCommand varchar(256),
       @newUserCommand2 varchar(256),
       @newUserCommand3 varchar(256)

    set @newUserCommand = 'create login ' + @usuario + ' with password =
'''+ @contrasena+''',
   default_database = [PROYECTO], CHECK_EXPIRATION = OFF'

   execute (@newUserCommand)

     set @newUserCommand2 = CONCAT('CREATE USER "',@usuario,'" FOR LOGIN
"',@usuario,'"')

   execute (@newUserCommand2)

   set @newUserCommand3 = case @tipo_usuario
       when 'A' then 'alter role administrador add member ' + @usuario
       when 'E' then 'alter role empleado add member ' + @usuario
       when 'S' then 'alter role socio add member ' + @usuario
       end

   execute(@newUserCommand3)
end
go
```

DDL

- creaBase.sql

```
/*
AUTOR:
ECHEVERRIA GOICOCHEA ERICK ISAAC
ESTRADA ZACARIAS ALDO AXEL

DESCRIPCION: SCRIPT PARA LA CREACION DE LAS TABLAS DEL MODELO RELACIONAL -
PROYECTO
FECHA: 23/11/2025
*/


--CREAR LA BASE DE DATOS
create database PROYECTO
go

-- Abrimos la base de datos
Use PROYECTO
go

create schema catalogo
go

create schema servicio
go

create schema usuario
go

create schema operacion
go

-- ==============================================
-- 1. TABLAS CATALOGOS/INDEPENDIENTES
-- ==============================================

-- Tabla catalogos de alcadias
CREATE TABLE catalogo.ALCALDIA(
```

```sql
   alcaldia_id NUMERIC(2,0) NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre_alcaldia VARCHAR(40) NOT NULL
   CONSTRAINT pk_alcaldia PRIMARY KEY CLUSTERED (alcaldia_id)
);
GO

-- Tabla catalogos de colonias
CREATE TABLE catalogo.COLONIA(
   colonia_id NUMERIC(10,0) NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre_colonia VARCHAR(40) NOT NULL
   CONSTRAINT pk_colonia PRIMARY KEY CLUSTERED (colonia_id)
);
GO

-- Tabla catalogos de sexo
CREATE TABLE catalogo.SEXO(
   sexo_id NUMERIC(1,0) NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre_sexo VARCHAR(10) NOT NULL
   CONSTRAINT pk_sexo PRIMARY KEY CLUSTERED (sexo_id)
);
GO

-- Tabla dia_semana
CREATE TABLE catalogo.DIA_SEMANA(
   dia_semana_id NUMERIC(1,0) NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre_dia VARCHAR(40) NOT NULL
   CONSTRAINT pk_dia_semana PRIMARY KEY CLUSTERED (dia_semana_id)
);
GO

-- Tabla estado_alquiler
CREATE TABLE catalogo.ESTADO_ALQUILER(
   estado_alquiler_id    NUMERIC(1, 0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   estado                VARCHAR(40)       NOT NULL,
            CONSTRAINT    pk_estado_alquiler    PRIMARY    KEY    CLUSTERED
(estado_alquiler_id)
);
GO

-- Tabla instalacion
```

```sql
CREATE TABLE catalogo.INSTALACION(
   instalacion_id    NUMERIC(2, 0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   capacidad         NUMERIC(4, 0)     NOT NULL,
   nombre            VARCHAR(40)       NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_instalacion PRIMARY KEY CLUSTERED (instalacion_id)
);
GO

-- Tabla ejercicio
CREATE TABLE catalogo.EJERCICIO(
   ejercicio_id      NUMERIC(6, 0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre            VARCHAR(40)       NOT NULL,
   descripcion       VARCHAR(150)      NOT NULL,
   tipo_ejercicio    VARCHAR(40)       NOT NULL,
   zona_corporal     VARCHAR(40)       NOT NULL,
   numero_series     NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   repeticiones      NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_ejercicio PRIMARY KEY CLUSTERED (ejercicio_id)
);
GO

-- Tabla platillo
CREATE TABLE catalogo.PLATILLO(
   platillo_id          NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre               VARCHAR(40)       NOT NULL,
   descripcion          VARCHAR(150)      NOT NULL,
   horario              VARCHAR(40)       NOT NULL,
   calorias_por_racion  NUMERIC(18, 0)    NULL,
   CONSTRAINT pk_platillo PRIMARY KEY CLUSTERED (platillo_id)
);
GO

-- Tabla horario
CREATE TABLE catalogo.HORARIO(
   horario_id     NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   lugar          VARCHAR(40)       NOT NULL,
   hora_fin       TIME(7)           NOT NULL,
   hora_inicio    TIME(7)           NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_horario PRIMARY KEY CLUSTERED (horario_id)
);
```

```sql
GO

-- Tabla tipo_parentesco
CREATE TABLE catalogo.TIPO_PARENTESCO(
   parentesco_id   NUMERIC(10,0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   descripcion     VARCHAR(40)       NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_tipo_parentesco PRIMARY KEY CLUSTERED (parentesco_id)
);
GO

-- Tabla puesto (dependia de empleado)
CREATE TABLE catalogo.PUESTO(
   puesto_id     NUMERIC(4, 0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   puesto        VARCHAR(40)       NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_puesto PRIMARY KEY CLUSTERED (puesto_id)
);
GO

-- ==============================================
-- 2. TABLAS CON DEPENDENCIAS
-- ==============================================

-- Tabla direccion
CREATE TABLE usuario.DIRECCION(
   direccion_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   alcaldia_id      NUMERIC(2,0)       NOT NULL,
   colonia_id      NUMERIC(10,0)       NOT NULL,
   calle           VARCHAR(40)       NOT NULL,
   numero          NUMERIC(3, 0)     NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_direccion PRIMARY KEY CLUSTERED (direccion_id),
   CONSTRAINT fk_direccion_alcaldia FOREIGN KEY (alcaldia_id)
       REFERENCES catalogo.alcaldia(alcaldia_id),
   CONSTRAINT fk_direccion_colonia FOREIGN KEY (colonia_id)
       REFERENCES catalogo.colonia(colonia_id)
);
GO


-- Tabla actividad (Depende de instalacion)
CREATE TABLE servicio.ACTIVIDAD(
```

```sql
   actividad_id      NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre            VARCHAR(40)       NOT NULL,
   descripcion       VARCHAR(150)      NOT NULL,
   edad_requerida    NUMERIC(2, 0)     NOT NULL DEFAULT 16,
   tipo              VARCHAR(40)       NOT NULL,
   instalacion_id    NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   horario_id        NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_actividad PRIMARY KEY CLUSTERED (actividad_id),
   CONSTRAINT fk_actividad_instalacion FOREIGN KEY (instalacion_id)
       REFERENCES catalogo.instalacion(instalacion_id),
   CONSTRAINT fk_actividad_horario FOREIGN KEY (horario_id)
       REFERENCES catalogo.horario(horario_id)
);
GO

-- Tabla servicio_cuota (Depende de horario e instalacion)
CREATE TABLE servicio.SERVICIO_CUOTA(
   servicio_cuota_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre               VARCHAR(40)       NOT NULL,
   edad_requerida       NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   descripcion          VARCHAR(150)      NOT NULL,
   costo                MONEY             NOT NULL,
   horario_id           NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   instalacion_id       NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_servicio_cuota PRIMARY KEY CLUSTERED (servicio_cuota_id),
   CONSTRAINT fk_servicio_horario FOREIGN KEY (horario_id)
       REFERENCES catalogo.horario(horario_id),
   CONSTRAINT fk_servicio_instalacion FOREIGN KEY (instalacion_id)
       REFERENCES catalogo.instalacion(instalacion_id)
);
GO

-- ==============================================
-- 3. TABLAS DE USUARIOS Y JERARQUIA
-- ==============================================

-- Tabla usuario_web (Padre)
CREATE TABLE usuario.USUARIO_WEB(
   usuario_id          NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   tipo_usuario        VARCHAR(1)        NOT NULL,
```

```
   usuario              VARCHAR(40)        NOT NULL,
   contrasenia          VARCHAR(40)        NOT NULL,
   nombre_pila          VARCHAR(40)        NOT NULL,
   apellido_paterno     VARCHAR(40)        NOT NULL,
   apellido_materno     VARCHAR(40)        NULL,
   direccion_id         NUMERIC(10, 0)     NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_usuario_web PRIMARY KEY CLUSTERED (usuario_id),
   CONSTRAINT fk_usuario_direccion FOREIGN KEY (direccion_id)
       REFERENCES usuario.direccion(direccion_id)
);
GO

-- Tabla socio (Hijo de usuario_web)
CREATE TABLE usuario.SOCIO(
   usuario_id           NUMERIC(10, 0)     NOT NULL,-- (PK,FK)
   sexo_id              NUMERIC(1,0)       NOT NULL,
   estatura             NUMERIC(3,0)       NOT NULL,
   peso                 NUMERIC(3,0)       NOT NULL,
   fecha_nacimiento     DATE               NULL,
   fecha_inicio         DATETIME           NOT NULL,
   foto                 IMAGE              NOT NULL,
   meses_adeudados      NUMERIC(1, 0)      NOT NULL,
   estado_socio         VARCHAR(40)        NOT NULL,
   numero_socio         NUMERIC(12, 0)     NOT NULL,-- UNIQUE
   tipo_membresia       CHAR(1)            NOT NULL,
   CONSTRAINT estado_socio_chk CHECK (estado_socio IN ('A', 'C')),
   CONSTRAINT tipo_membresia_chk CHECK (tipo_membresia IN ('V','E')),
   CONSTRAINT pk_socio PRIMARY KEY CLUSTERED (usuario_id),
   CONSTRAINT uk_numero_socio UNIQUE (numero_socio),
   CONSTRAINT fk_socio_sexo FOREIGN KEY (sexo_id)
       REFERENCES catalogo.sexo (sexo_id),
   CONSTRAINT fk_socio_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.usuario_web(usuario_id)
);
GO

-- Tabla empleado (Hijo de usuario_web)
CREATE TABLE usuario.EMPLEADO(
   usuario_id           NUMERIC(10, 0)     NOT NULL, -- (PK,FK)
   nss                  NUMERIC(11, 0)     NOT NULL, -- UNIQUE
```

```
   fecha_cumpleanios   DATE              NOT NULL,
   fecha_ingreso       DATE              NOT NULL,
   sueldo              MONEY             NOT NULL,
   abono               BIT               NOT NULL,
   edad                NUMERIC(2, 0)     NULL,
   correo              VARCHAR(40)       NOT NULL,
   maestro             BINARY            NOT NULL,
   puesto_id           NUMERIC(4,0)     NOT NULL,
   CONSTRAINT abono_chk CHECK (abono IN (0, 1)),
   CONSTRAINT pk_empleado PRIMARY KEY CLUSTERED (usuario_id),
   CONSTRAINT uk_empleado_nss UNIQUE (nss),
   CONSTRAINT fk_empleado_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.usuario_web(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_empleado_puesto FOREIGN KEY (puesto_id)
       REFERENCES catalogo.puesto(puesto_id)
);
GO

-- Tabla inscripcion (Depende de usuario y horario)
CREATE TABLE servicio.INSCRIPCION(
   inscripcion_id        NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   fecha_hora            DATETIME          NOT NULL,
   metodo_pago           CHAR(1)           NULL,
   estado_inscripcion    VARCHAR(10)       NOT NULL,
   horario_id            NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   usuario_id            NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT metodo_pago_chk CHECK (metodo_pago IN ('T', 'E')),
   CONSTRAINT pk_inscripcion PRIMARY KEY CLUSTERED (inscripcion_id),
   CONSTRAINT fk_inscripcion_horario FOREIGN KEY (horario_id)
       REFERENCES catalogo.horario(horario_id),
   CONSTRAINT fk_inscripcion_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id)
);
GO

-- Tabla telefono (Multivaluado)
CREATE TABLE usuario.TELEFONO(
   telefono_id    NUMERIC(18, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   telefono       NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   usuario_id     NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
```

```sql
   CONSTRAINT pk_telefono PRIMARY KEY CLUSTERED (telefono_id),
   CONSTRAINT fk_telefono_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.usuario_web(usuario_id)
);
GO

-- Tabla correo (Multivaluado)
CREATE TABLE usuario.CORREO(
   correo_id     NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   correo        VARCHAR(40)       NOT NULL,
   usuario_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_correo PRIMARY KEY CLUSTERED (correo_id),
   CONSTRAINT fk_correo_socio FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id)
);
GO

-- ==============================================
-- 4. TABLAS OPERATIVAS Y RELACIONES
-- ==============================================

-- Tabla alquiler
CREATE TABLE operacion.ALQUILER(
   alquiler_id           NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   fecha                 DATETIME          NOT NULL,
   hora_inicio           TIME(7)           NOT NULL,
   hora_fin              TIME(7)           NOT NULL,
   numero_personas       NUMERIC(3, 0)     NOT NULL,
   usuario_id            NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   estado_alquiler_id    NUMERIC(1, 0)     NOT NULL,
    CONSTRAINT hora_fin_a_chk CHECK (DATEDIFF(HOUR, hora_inicio, hora_fin)
= 1),
   CONSTRAINT pk_alquiler PRIMARY KEY CLUSTERED (alquiler_id),
   CONSTRAINT fk_alquiler_socio FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_alquiler_estado FOREIGN KEY (estado_alquiler_id)
       REFERENCES catalogo.estado_alquiler(estado_alquiler_id)
);
GO
```

```sql
-- Tabla alquiler_instalacion
CREATE TABLE operacion.ALQUILER_INSTALACION(
   alquiler_instalacion_id    NUMERIC(18, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   alquiler_id                NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   instalacion_id             NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
         CONSTRAINT   pk_alquiler_instalacion   PRIMARY   KEY   CLUSTERED
(alquiler_instalacion_id),
   CONSTRAINT fk_ai_alquiler FOREIGN KEY (alquiler_id)
       REFERENCES operacion.alquiler(alquiler_id),
   CONSTRAINT fk_ai_instalacion FOREIGN KEY (instalacion_id)
       REFERENCES catalogo.instalacion(instalacion_id)
);
GO

-- Tabla historico_alquiler
CREATE TABLE operacion.HISTORICO_ALQUILER(
   alquiler_id               NUMERIC(10,0)     NOT NULL,
   estado_alquiler_id        NUMERIC(1,0)      NOT NULL,
   fehca_hora                DATETIME          NOT NULL,
          CONSTRAINT   pk_historico_alquiler   PRIMARY   KEY   CLUSTERED
(alquiler_id,estado_alquiler_id),
   CONSTRAINT fk_ha_alquiler FOREIGN KEY (alquiler_id)
       REFERENCES operacion.alquiler(alquiler_id),
   CONSTRAINT fk_ha_estado_alquiler FOREIGN KEY (estado_alquiler_id)
       REFERENCES catalogo.estado_alquiler(estado_alquiler_id)
);
GO

-- Tabla material
CREATE TABLE operacion.MATERIAL(
   material_id                NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre                     VARCHAR(40)       NOT NULL,
   total_unidades             NUMERIC(6, 0)     NOT NULL,
   alquiler_instalacion_id    NUMERIC(18, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_material PRIMARY KEY CLUSTERED (material_id),
   CONSTRAINT fk_material_ai FOREIGN KEY (alquiler_instalacion_id)
       REFERENCES operacion.alquiler_instalacion(alquiler_instalacion_id)
);
GO
```

```sql
-- Tabla entrenamiento
CREATE TABLE servicio.ENTRENAMIENTO(
   entrenamiento_id    NUMERIC(6, 0)     NOT NULL IDENTITY(1,1),
   hora_inicio         TIME(7)           NOT NULL,
   hora_fin            TIME(7)           NOT NULL,
   dia_semana_id          NUMERIC(1,0)      NOT NULL,
   usuario_id          NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT hora_chk CHECK (DATEDIFF(HOUR,hora_inicio,hora_fin) <= 2),
   CONSTRAINT pk_entrenamiento PRIMARY KEY CLUSTERED (entrenamiento_id),
   CONSTRAINT fk_entrenamiento_dia_semana FOREIGN KEY(dia_semana_id)
       REFERENCES catalogo.dia_semana(dia_semana_id),
   CONSTRAINT fk_entrenamiento_socio FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id)
);
GO

-- Tabla dieta
CREATE TABLE servicio.DIETA(
   dieta_id          NUMERIC(10, 0)    NOT NULL IDENTITY(1,1),
   nombre_plan       VARCHAR(40)       NOT NULL,
   fecha_creacion    DATE              NOT NULL,
   usuario_id        NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_dieta PRIMARY KEY CLUSTERED (dieta_id),
   CONSTRAINT fk_dieta_socio FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id)
);
GO

-- Tabla parentesco
CREATE TABLE usuario.PARENTESCO(
   usuario_id       NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   familiar_id      NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   parentesco_id    NUMERIC(10,0)     NOT NULL,
              CONSTRAINT    pk_parentesco    PRIMARY    KEY    CLUSTERED
(usuario_id,familiar_id),
   CONSTRAINT fk_parentesco_usuario FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_parentesco_familiar FOREIGN KEY (familiar_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_tipo_parentesco FOREIGN KEY (parentesco_id)
```

```sql
        REFERENCES catalogo.tipo_parentesco(parentesco_id)
);
GO

-- Tabla pago
CREATE TABLE operacion.PAGO(
   numero_pago       NUMERIC(2, 0)     NOT NULL,
   usuario_id        NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   cuota             MONEY             NOT NULL,
   fecha             DATETIME          NOT NULL,
   metodo_pago       VARCHAR(13)       NOT NULL,
   banco             VARCHAR(40)       NULL,
   mes_vigencia      DATETIME          NULL,
   anio_vigencia     DATETIME          NULL,
   numero_tarjeta    NUMERIC(16, 0)    NULL,
   CONSTRAINT metodo_pago_chk CHECK (metodo_pago IN ('T', 'E')),
   CONSTRAINT fecha_chk CHECK (DAY(fecha) BETWEEN 1 AND 5),
   CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY CLUSTERED (numero_pago, usuario_id),
   CONSTRAINT fk_pago_socio FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.socio(usuario_id)
);
GO

-- ==============================================
-- 5. TABLAS INTERMEDIAS
-- ==============================================

-- horario_dia_semana
CREATE TABLE catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(
   dia_semana_id   NUMERIC(1,0) NOT NULL,
   horario_id      NUMERIC(10,0) NOT NULL,
                CONSTRAINT     pk_horario_dia_semana     PRIMARY     KEY
CLUSTERED(dia_semana_id,horario_id),
   CONSTRAINT fk_hd_horario FOREIGN KEY(horario_id)
       REFERENCES catalogo.horario(horario_id),
   CONSTRAINT fk_hd_dia_semana FOREIGN KEY(dia_semana_id)
       REFERENCES catalogo.dia_semana(dia_semana_id)
);
GO
```

```sql
-- ejercicio_entrenamiento
CREATE TABLE servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(
   entrenamiento_id    NUMERIC(6, 0)    NOT NULL,
   ejercicio_id        NUMERIC(6, 0)    NOT NULL,
        CONSTRAINT   pk_ejercicio_entrenamiento   PRIMARY   KEY   CLUSTERED
(entrenamiento_id, ejercicio_id),
   CONSTRAINT fk_ee_entrenamiento FOREIGN KEY (entrenamiento_id)
       REFERENCES servicio.entrenamiento(entrenamiento_id),
   CONSTRAINT fk_ee_ejercicio FOREIGN KEY (ejercicio_id)
       REFERENCES catalogo.ejercicio(ejercicio_id)
);
GO

-- empleado_actividad
CREATE TABLE servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(
   usuario_id      NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   actividad_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
     CONSTRAINT  pk_empleado_actividad  PRIMARY  KEY  CLUSTERED  (usuario_id,
actividad_id),
   CONSTRAINT fk_ea_empleado FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.empleado(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_ea_actividad FOREIGN KEY (actividad_id)
       REFERENCES servicio.actividad(actividad_id)
);
GO

-- empleado_servicio
CREATE TABLE servicio.EMPLEADO_SERVICIO(
   usuario_id           NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   servicio_cuota_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
     CONSTRAINT  pk_empleado_servicio  PRIMARY  KEY  CLUSTERED  (usuario_id,
servicio_cuota_id),
   CONSTRAINT fk_es_empleado FOREIGN KEY (usuario_id)
       REFERENCES usuario.empleado(usuario_id),
   CONSTRAINT fk_es_servicio FOREIGN KEY (servicio_cuota_id)
       REFERENCES servicio.servicio_cuota(servicio_cuota_id)
);
GO

-- platillo_dieta
```

```sql
CREATE TABLE servicio.PLATILLO_DIETA(
   platillo_id    NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   dieta_id       NUMERIC(10, 0)    NOT NULL,
   dia_semana_id     NUMERIC(1,0)       NOT NULL,
      CONSTRAINT  pk_platillo_dieta  PRIMARY  KEY  CLUSTERED  (platillo_id,
dieta_id),
   CONSTRAINT fk_pd_dia_semana FOREIGN KEY(dia_semana_id)
       REFERENCES catalogo.dia_semana(dia_semana_id),
   CONSTRAINT fk_pd_platillo FOREIGN KEY (platillo_id)
       REFERENCES catalogo.platillo(platillo_id),
   CONSTRAINT fk_pd_dieta FOREIGN KEY (dieta_id)
       REFERENCES servicio.dieta(dieta_id)
);
GO

-- INDICES PARA LLAVES FORANEAS

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DIRECCION_alcaldia_id
ON usuario.DIRECCION (alcaldia_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DIRECCION_colonia_id
ON usuario.DIRECCION (colonia_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ACTIVIDAD_instalacion_id
ON servicio.ACTIVIDAD (instalacion_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SERVICIO_CUOTA_horario_id
ON servicio.SERVICIO_CUOTA (horario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SERVICIO_CUOTA_instalacion_id
ON servicio.SERVICIO_CUOTA (instalacion_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_USUARIO_WEB_direccion_id
ON usuario.USUARIO_WEB (direccion_id);
GO
```

```sql
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SOCIO_usuario_id
ON usuario.SOCIO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SOCIO_sexo_id
ON usuario.SOCIO (sexo_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_usuario_id
ON usuario.EMPLEADO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_puesto_id
ON usuario.EMPLEADO (puesto_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_INSCRIPCION_horario_id
ON servicio.INSCRIPCION (horario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_INSCRIPCION_usuario_id
ON servicio.INSCRIPCION (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_TELEFONO_usuario_id
ON usuario.TELEFONO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_CORREO_usuario_id
ON usuario.CORREO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ALQUILER_usuario_id
ON operacion.ALQUILER (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ALQUILER_estado_alquiler_id
ON operacion.ALQUILER (estado_alquiler_id);
GO
```

```sql
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ALQUILER_INSTALACION_alquiler_id
ON operacion.ALQUILER_INSTALACION (alquiler_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ALQUILER_INSTALACION_instalacion_id
ON operacion.ALQUILER_INSTALACION (instalacion_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_HISTORICO_ALQUILER_alquiler_id
ON operacion.HISTORICO_ALQUILER (alquiler_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_HISTORICO_ALQUILER_estado_alquiler_id
ON operacion.HISTORICO_ALQUILER (estado_alquiler_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_MATERIAL_alquiler_instalacion_id
ON operacion.MATERIAL (alquiler_instalacion_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ENTRENAMIENTO_dia_semana_id
ON servicio.ENTRENAMIENTO (dia_semana_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_ENTRENAMIENTO_usuario_id
ON servicio.ENTRENAMIENTO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DIETA_usuario_id
ON servicio.DIETA (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARENTESCO_usuario_id
ON usuario.PARENTESCO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARENTESCO_familiar_id
ON usuario.PARENTESCO (familiar_id);
GO
```

```sql
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PARENTESCO_parentesco_id
ON usuario.PARENTESCO (parentesco_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PAGO_usuario_id
ON operacion.PAGO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_HORARIO_DIA_SEMANA_horario_id
ON catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA (horario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_HORARIO_DIA_SEMANA_dia_semana_id
ON catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA (dia_semana_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EJERCICIO_ENTRENAMIENTO_entrenamiento_id
ON servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO (entrenamiento_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EJERCICIO_ENTRENAMIENTO_ejercicio_id
ON servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO (ejercicio_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_ACTIVIDAD_usuario_id
ON servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_ACTIVIDAD_actividad_id
ON servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD (actividad_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_SERVICIO_usuario_id
ON servicio.EMPLEADO_SERVICIO (usuario_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_EMPLEADO_SERVICIO_servicio_cuota_id
ON servicio.EMPLEADO_SERVICIO (servicio_cuota_id);
GO
```

```sql
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PLATILLO_DIETA_dia_semana_id
ON servicio.PLATILLO_DIETA (dia_semana_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PLATILLO_DIETA_platillo_id
ON servicio.PLATILLO_DIETA (platillo_id);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PLATILLO_DIETA_dieta_id
ON servicio.PLATILLO_DIETA (dieta_id);
GO
```

DML

- dml.sql

```sql
/*
AUTOR:
ESTRADA ZACARIAS ALDO AXEL
QUEZADA OLIVARES EMIR

DESCRIPCION: SCRIPT PARA LA CREACION DE DISPARADORES Y VISTAS - PROYECTO
FECHA: 25/11/2025
*/

USE PROYECTO
GO

-- ========================================================
--                          VISTAS
-- ========================================================

/*
DESCRIPCION: vista que da id del usuario, su nombre, su apellido, numero
de socio,
dia de la semana, nombre y descripcion del ejercicio, agregando los
ejercicios que
aun no son asignados a un socio
*/
```

```
create or alter view usuario.vis_entrenamientos_socio as
select  uw.usuario_id,  uw.nombre_pila  nombre_socio,  uw.apellido_paterno,
s.numero_socio,
   ds.nombre_dia, ej.nombre nombre_ejercicio, ej.descripcion
from usuario.usuario_web uw
right join usuario.socio s on uw.usuario_id = s.usuario_id
right join servicio.entrenamiento e on s.usuario_id = e.usuario_id
right join catalogo.dia_semana ds on e.dia_semana_id = ds.dia_semana_id
right  join  servicio.ejercicio_entrenamiento  ee  on  ee.entrenamiento_id  =
e.entrenamiento_id
right join catalogo.ejercicio ej on ee.ejercicio_id = ej.ejercicio_id;
go

/*
DESCRIPCION:  vista  que  muestra  nomnbre  de  un  servicio  de  cuota,  su
descripcion, costo,
nombre de la instalacion, capacidad, lugar, hora de inicio y fin, y dia de
la semana
agregando  los  servicios  de  cuota  que  no  estan  asignados  a  un  dia  de  la
semana
*/
create or alter view servicio.vis_datos_servicio_cuota as
select sc.nombre nombre_servicio_cuota, sc.descripcion, sc.costo, i.nombre
nombre_instalacion,
   i.capacidad, h.lugar, h.hora_inicio, h.hora_fin, ds.nombre_dia
from servicio.servicio_cuota sc
left join catalogo.instalacion i on sc.instalacion_id = i.instalacion_id
left join catalogo.horario h on sc.horario_id =  h.horario_id
left join catalogo.horario_dia_semana hd on hd.horario_id = h.horario_id
left join catalogo.dia_semana ds on hd.dia_semana_id = ds.dia_semana_id;
go

/*
DESCRIPCION: vista que muestra la instalacion, su capacidad, el material
asociado y
el total de unidades del material con las que cuenta
*/
create or alter view operacion.vis_instalacion_material as
select   i.instalacion_id,   i.nombre   nombre_instalacion,   i.capacidad,
m.nombre nombre_material, m.total_unidades
```

```
from catalogo.instalacion i
join operacion.alquiler_instalacion ai on i.instalacion_id =
ai.instalacion_id
join operacion.material m on ai. alquiler_instalacion_id =
m.alquiler_instalacion_id;
go


-- ========================================================
--                PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS
-- ========================================================

/*
DESCRIPCION: procedimiento para registrar la compra de un socio de un
servicio de cuota
con parametro de entrada el id del usuario, el id del horario y el metodo
de pago
*/
create or alter procedure servicio.registraCompraServicioCuota
   @p_usuario_id     int,
   @p_horario_id     int,
   @p_metodo_pago    char(1),
   @p_costo          money output
as
begin
        insert into servicio.INSCRIPCION (fecha_hora, metodo_pago,
estado_inscripcion, horario_id, usuario_id)
            values (getdate(), @p_metodo_pago, 'ACTIVA', @p_horario_id,
@p_usuario_id);

   select @p_costo = costo
   from servicio.SERVICIO_CUOTA
   where horario_id = @p_horario_id;
end;

/*
DESCRIPCION:  procedimiento para registrar la inscripcion de un socio a
una actividad
con parametro de entrada el id del usuario y el id del horario
*/
```

```sql
create or alter procedure servicio.registraCompraActividad
   @p_usuario_id     numeric(10,0),
   @p_horario_id     numeric(10,0)
as
begin
      insert  into  servicio.INSCRIPCION  (fecha_hora,  estado_inscripcion,
horario_id, usuario_id)
       values (getdate(), 'ACTIVA', @p_horario_id, @p_usuario_id);
end;

/*
DESCRIPCION: procedimiento para registrar la dieta de un socio
con parametro de entrada el id del usuario, nombre del plan, fecha de
creacion y
el id del platillo inicial
*/
create or alter procedure servicio.registraDietaSocio
   @p_usuario_id           numeric(10,0),
   @p_nombre_plan          varchar(40),
   @p_fecha_creacion       date,
   @p_platillo_inicial     int
as
begin
   insert into servicio.dieta (usuario_id, nombre_plan, fecha_creacion)
       values (@p_usuario_id, @p_nombre_plan, @p_fecha_creacion);

   declare @p_dieta_id numeric(10,0) = scope_identity();
   declare @p_contador int = 1;

   while @p_contador <= 7
   begin
            insert  into  servicio.platillo_dieta  (dieta_id,  platillo_id,
dia_semana_id)
          values (
              @p_dieta_id,
              @p_platillo_inicial + (@p_contador - 1),
              @p_contador
          );
       set @p_contador = @p_contador + 1;
   end
```

```
end;

/*
DESCRIPCION: procedimiento para registrar el entrenamiento de un socio
con parametro de entrada el id del usuario, hora de inicio, hora de fin y
dia de la semana
*/
create or alter procedure servicio.registraEntrenamientoSocio
   @p_usuario_id       numeric(10,0),
   @p_hora_inicio      time(7),
   @p_hora_fin         time(7),
   @p_dia_semana       numeric(1,0)
as
begin
       insert  into  servicio.entrenamiento  (usuario_id,  dia_semana_id,
hora_inicio, hora_fin)
       values (@p_usuario_id, @p_dia_semana, @p_hora_inicio, @p_hora_fin);

   declare @p_entrenamiento_id   numeric(6,0) = scope_identity();
   declare @p_contador           int = 1;

   while @p_contador <= 7
   begin
           insert  into  servicio.ejercicio_entrenamiento(entrenamiento_id,
ejercicio_id)
       values (@p_entrenamiento_id, @p_contador);
       set @p_contador = @p_contador + 2;
   end
end;

/*
DESCRIPCION: procedimiento para registrar una nueva actividad
con parametro de entrada el nombre, descripcion, edad requerida,
id de la instalacion y id del horario
*/
create or alter procedure servicio.registraActividad
   @p_nombre            varchar(40),
   @p_descripcion       varchar(150),
   @p_edad_requerida    numeric(2,0),
   @p_instalacion_id    numeric(10,0),
```

```
   @p_horario_id        numeric(10,0)
as
begin
    insert into servicio.actividad (nombre, descripcion, edad_requerida,
instalacion_id, horario_id)
            values    (@p_nombre,    @p_descripcion,    @p_edad_requerida,
@p_instalacion_id, @p_horario_id);
end;

/*
DESCRIPCION: procedimiento para registrar un nuevo servicio de cuota
con parametro de entrada el nombre, edad requerida, descripcion,
costo, id de la instalacion y id del horario
*/
create or alter procedure servicio.registraServicioCuota
   @p_nombre            varchar(40),
   @p_edad_requerida    numeric(2,0),
   @p_descripcion       varchar(150),
   @p_costo             money,
   @p_instalacion_id    numeric(10,0),
   @p_horario_id        numeric(10,0)
as
begin
        insert  into  servicio.servicio_cuota  (nombre,  edad_requerida,
descripcion, costo, instalacion_id, horario_id)
      values  (@p_nombre,  @p_edad_requerida,  @p_descripcion,  @p_costo,
@p_instalacion_id, @p_horario_id);
end;

/*
DESCRIPCION: procedimiento para buscar socios por nombre y apellidos
con parametros de entrada nombre, apellido paterno y apellido materno,
si algun parametro es nulo, no se toma en cuenta en la busqueda
*/
create or alter procedure usuario.busquedaSocio
   @p_nombre_pila       varchar(40) = null,
   @p_apellido_paterno  varchar(40) = null,
   @p_apellido_materno  varchar(40) = null
as
begin
```

```
   select s.numero_socio, concat(uw.nombre_pila, ' ', uw.apellido_paterno,
' ', uw.apellido_materno) as nombre_completo,
   s.fecha_nacimiento, s.meses_adeudados, s.estado_socio
   from usuario.socio s
   join usuario.usuario_web uw on uw.usuario_id = s.usuario_id
   where (uw.nombre_pila = @p_nombre_pila or @p_nombre_pila is null)
    and (uw.apellido_paterno = @p_apellido_paterno or @p_apellido_paterno
is null)
    and (uw.apellido_materno = @p_apellido_materno or @p_apellido_materno
is null);
end;


-- ========================================================
--                        TRIGGERS
-- ========================================================

/*
DESCRIPCION: Trigger encargado de verificar que un empleado
cuente con al menos 5 anios de antiguedad para que pueda
ser acreedor a un abono.
*/
create or alter trigger usuario.tr_empleado
on usuario.EMPLEADO
for update
as
begin
   if update(abono)
       begin
           if exists(select 1 from inserted
                     where DATEADD(year, 5, fecha_ingreso) > getdate())
               begin
                         raiserror ('No es posible asignarle un abono a
empleados con menos
                                    de 5 anios de antiguedad', 16, 1);
                   rollback transaction;
                   return;
               end
       end
end;
```

```
/*
DESCRIPCION: Trigger encargado de verificar que se
cumpla el formato correcto para un correo electronico.
Esto se verifica al momento de registrar un correo
nuevo, o al momento de actualizar/modificar uno
ya existente.
*/
create or alter trigger usuario.tr_correo
on usuario.CORREO
after update, insert
as
begin
   if exists (select 1 from inserted
              where correo NOT LIKE '%@gmail.com'
              and correo NOT LIKE '%@hotmail.com'
              and correo NOT LIKE '%@club.com')
       begin
           raiserror('El formato del correo es invalido', 16, 1);
           rollback transaction;
           return;
       end
end;

/*
DESCRIPCION: Trigger encargado de manejar las operaciones insert, delete y
update.
En el caso de un insert, el trigger validara primero que los pagos
realizados
cumplan con la cuota establecida, de no ser asi, se rechaza la insercion.
Si se cumple
la validacion, entonces se comenzaran a actualizar los meses de adeudo del
socio y
en caso de llegar a 0 meses de adeudo, el estado del socio cambia a
"CORRIENTE".
Para el delete, sucede algo parecido. Cada que se elimina un pago aumentan
los meses
de adeudo y el estado del socio cambia a "ADEUDO".
Finalmente, para el update solo se verifica que la cuota pagada por el
socio sea
```

```
exactamente de 500$.
*/
create or alter trigger operacion.tr_pago
on operacion.pago
after insert, delete, update
as
begin
   -- Caso para el insert
   if exists(select 1 from inserted) and not exists(select 1 from deleted)
       begin
           if exists(select 1 from inserted
                     where cuota != 500)
               begin
                      raiserror('La cuota a pagar no es la requerida.', 16,
1);
                   rollback transaction;
                   return;
               end
           declare cur cursor for
           select usuario_id
           from inserted;

           declare @usuario int;

           open cur;

           fetch next from cur into @usuario;

           while @@fetch_status = 0
           begin
               if (select meses_adeudados
                   from usuario.SOCIO
                   where usuario_id = @usuario) > 0
                   begin
                       update usuario.SOCIO
                       set meses_adeudados = meses_adeudados - 1
                       where usuario_id = @usuario

                       if (select meses_adeudados
                           from usuario.SOCIO
```

```
                            where usuario_id = @usuario) = 0
                            begin
                                update usuario.SOCIO
                                set estado_socio = 'C'
                                where usuario_id = @usuario
                            end
                    end
                fetch next from cur into @usuario;
            end

            close cur;
            deallocate cur;
        end
    -- Caso para el delete
     else if not exists(select 1 from inserted) and exists(select 1 from
deleted)
        begin
            declare @usuario2 int;

            declare cur cursor for
            select usuario_id
            from deleted;

            open cur;

            fetch next from cur into @usuario2;

            while @@fetch_status = 0
            begin

                update usuario.SOCIO
                set meses_adeudados = meses_adeudados + 1,
                estado_socio = 'A'
                where usuario_id = @usuario2

                fetch next from cur into @usuario2
            end
            close cur;
            deallocate cur;
        end
```

```sql
   -- Caso para el update
   else
       begin
           if exists(select 1 from inserted
                     where cuota != 500)
           begin
               raiserror('La cuota a pagar no es la requerida.', 16, 1);
               rollback transaction;
               return;
           end
       end
end;



-- ========================================================
--                      FUNCIONES
-- ========================================================

/*
DESCRIPCION: Esta funcion calcula la edad en anios completos
a partir de la fecha de nacimiento recibida. Recibe un unico parametro
@fecha_nacimiento de tipo DATE y devuelve un int con los anioos cumplidos
al dia de hoy o fecha actual, tomando GETDATE() como fecha de referencia.
La logica resta el anio de nacimiento del anio actual y corrige restando
uno
cuando el cumpleanios todavia no ha ocurrido en el anio en curso.
Si se le pasa NULL propagara NULL como resultado.
*/
create or alter function usuario.calcularEdad(@fecha_nacimiento DATE)
returns int
as
begin
   return (year(getdate()) - year(@fecha_nacimiento)
           - case
               when month(@fecha_nacimiento) < month(getdate()) then 0
               when month(@fecha_nacimiento) = month(getdate())
               and day(@fecha_nacimiento) <= day(getdate()) then 0
               else 1 end);
end;
```

```sql
/*
DESCRIPCION: Funcion escalar diseniada para calcular cuantos dias faltan hasta
el siguiente vencimiento de pago, partiendo de la fecha del ultimo pago. Recibe
@ultimaFechaPago (DATE) y devuelve un int con el numero de diaas entre hoy (GETDATE())
y la fecha del proximo pago, que se obtiene anadiendo un mes a la fecha del ultimo pago.
Si la diferencia es negativa (es decir, la fecha de vencimiento ya paso), la funcion
normaliza el resultado a cero antes de devolverlo, garantizando que nunca retorne valores negativos.
*/

create or alter function usuario.diasRestantesPago(@ultimaFechaPago date)
returns int
as
begin
   declare @proximoPago date
   declare @diasRestantes int

   set @proximoPago=DATEADD(month,1,@ultimaFechaPago)
   set @diasRestantes=DATEDIFF(day,getdate(),@proximoPago)

   if @diasRestantes < 0
       set @diasRestantes=0

   return @diasRestantes
end
GO
```

Informes

- informes.sql

```
/*
AUTOR:
ECHEVERRIA GOICOCHEA ERICK ISAAC
ESTRADA ZACARIAS ALDO AXEL

DESCRIPCION: SCRIPT PARA GENERAR INFORMES DE LA BASE DE DATOS
FECHA: 28/11/2025
*/

Use PROYECTO
go

-- Informe  1. Listado de ingresos diarios, numero de socio, nombre
completo, hora de ingreso y hora de
--salida. Este reporte podrá generarse por una fecha en específico o un
rango de fechas.
create or alter procedure reporteIngresosUsuario
   @p_fechaInicio date,
   @p_fechaFin date
as
begin
   select s.numero_socio,
       (uw.nombre_pila+' '+ uw.apellido_paterno+'
'+isnull(uw.apellido_materno,'')) nombre_socio,
       (case
           when (e.hora_inicio is not null and a.hora_inicio is null) then
e.hora_inicio
           when (e.hora_inicio is null and a.hora_inicio is not null) then
a.hora_inicio
           when (e.hora_inicio is not null and a.hora_inicio is not null)
               then (
                   case
                       when e.hora_inicio < a.hora_inicio then
e.hora_inicio
                       else a.hora_inicio
                   end
               )
```

```
            else 'No ingreso'
        end
        ) as hora_ingreso,
        (case
            when (e.hora_inicio is not null and a.hora_fin is null) then
e.hora_fin
            when (e.hora_inicio is null and a.hora_fin is not null) then
a.hora_fin
            when (e.hora_inicio is not null and a.hora_fin is not null)
                then (
                    case
                        when e.hora_fin > a.hora_fin then e.hora_fin
                        else a.hora_fin
                    end
                )
            else 'No salida'
        end
        ) as hora_salida,
        count(*) numero_ingresos
    from usuario.usuario_web uw
    join usuario.socio s on uw.usuario_id = s.usuario_id
    left join servicio.entrenamiento e on s.usuario_id = e.usuario_id
    left join operacion.alquiler a on s.usuario_id = a.usuario_id
    where (convert(date, a.fecha) between @p_fechaInicio and @p_fechaFin)
    group by s.numero_socio, uw.nombre_pila, uw.apellido_paterno,
uw.apellido_materno,
        e.hora_inicio, e.hora_fin, a.hora_inicio, a.hora_fin;
end;
go

-- EXEC reporteIngresosUsuario @p_fechaInicio = '2025-05-01', @p_fechaFin
= '2025-09-30';


-- Informe 2. Rating de las 5 actividades más solicitadas en un mes
create or alter procedure top5ActividadesMes
    @mes int,
    @anio int
as
begin
```

```sql
   select top 5 a.nombre as actividad, count(*) as cantidad_solicitudes
   from servicio.INSCRIPCION i
   join catalogo.HORARIO h
   on h.horario_id=i.horario_id
   join servicio.ACTIVIDAD a
   on a.horario_id=h.horario_id
   where month(i.fecha_hora)=@mes and year(i.fecha_hora)=@anio
   group by a.nombre
   order by cantidad_solicitudes desc
end;
go

--EXEC top5ActividadesMes 05, 2025;


-- Informe 3. Las 5 actividades más vendidas en un periodo de tiempo,
semana, mes, rango de fechas
create or alter procedure top5ActividadesVendidasPorRangosFechas
   @fechaInicio date,
   @fechaFin date
as
begin
   select top 5 sc.nombre as actividad, count(*) as total_vendidas
   from servicio.INSCRIPCION i
   join servicio.SERVICIO_CUOTA sc
   on sc.horario_id=i.horario_id
   where i.fecha_hora between @fechaInicio and @fechaFin
   group by sc.nombre
   order by total_vendidas desc
end;
go

-- EXEC top5ActividadesVendidasPorRangosFechas @fechaInicio='2025-01-03',
@fechaFin = '2025-09-30';


-- Informe 4. Los 30 mejores socios (los que más compraron actividades)
create or alter procedure top30socios
as
begin
```

```
   select top 30 s.numero_socio, concat(u.nombre_pila,'
',u.apellido_paterno,' ',u.apellido_materno) as nombreCompleto,
   count(*) as actividades_compradas
   from servicio.INSCRIPCION i
   join usuario.socio s on s.usuario_id=i.usuario_id
   join usuario.USUARIO_WEB u on u.usuario_id=s.usuario_id
   group by s.numero_socio, u.nombre_pila, u.apellido_paterno,
u.apellido_materno
   order by actividades_compradas desc
end;
go

--EXEC top30socios;


-- Informe 5. Las 5 actividades menos solicitadas
create or alter procedure top5MenosSolicitadas
as
begin
   select top 5 a.nombre, count(i.inscripcion_id) as total
   from servicio.ACTIVIDAD a
   left join catalogo.HORARIO h on h.horario_id=a.horario_id
   left join servicio.INSCRIPCION i on i.horario_id=h.horario_id
   group by a.nombre
   order by total asc
end;
go

--EXEC top5MenosSolicitadas;


-- Informe 6: Listado de los socios con su fecha de cumpleaños para poder
enviarles una felicitación por su cumpleaños
create or alter procedure reporte_cumpleanios
as
begin
   select s.numero_socio, CONCAT(u.nombre_pila, ' ', u.apellido_paterno, '
', u.apellido_materno) as nombre_completo,
   case
       when s.fecha_nacimiento is null then 'SIN FECHA REGISTRADA'
```

```
       else CONCAT(day(s.fecha_nacimiento), '/',
month(s.fecha_nacimiento))
   end as fecha_cumpleanios
   from usuario.socio s
   join usuario.usuario_web u on u.usuario_id=s.usuario_id
   order by month(s.fecha_nacimiento), day(s.fecha_nacimiento)
end;
go

-- EXEC reporte_cumpleanios


-- Informe  7. Listado de las actividades con sus horarios y los
profesores que las imparten
create or alter procedure actividadesHorariosProfesores
as
begin
   select a.nombre as actividad, h.hora_inicio, h.hora_fin,
CONCAT(u.nombre_pila, ' ', u.apellido_paterno, ' ', u.apellido_materno) as
nombre_profesor
   from servicio.ACTIVIDAD a
   join catalogo.HORARIO h
   on h.horario_id=a.horario_id
   join servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD ea
   on ea.actividad_id=a.actividad_id
   join usuario.EMPLEADO e
   on e.usuario_id=ea.usuario_id
   join usuario.USUARIO_WEB u
   on u.usuario_id=e.usuario_id
   where e.maestro=1
end;
go

-- EXEC actividadesHorariosProfesores


-- Informe 8. Reporte mensual de las actividades de cuota; nombre de la
actividad monto pagado al mes por actividad
create or alter procedure reporteCuotasMensuales
   @mes int,
```

```sql
   @anio int
as
begin
   select sc.nombre as actividad, sc.costo, count(*) as
cantidad_inscritos, (sc.costo*count(*)) as total_ingreso
   from servicio.INSCRIPCION si
   join servicio.SERVICIO_CUOTA sc
   on si.horario_id=sc.horario_id
   where month(si.fecha_hora)=@mes and year(si.fecha_hora)=@anio
   group by sc.nombre,sc.costo
end;
go

-- EXEC reporteCuotasMensuales


-- Informe 9. Reporte mensual de los nuevos ingresos de los socios,
nombre, tipo de membresía, costo de membresía
create or alter procedure reporteNuevosSocios
   @mes int,
   @anio int
as
begin
   select s.numero_socio, concat(u.nombre_pila,' ',u.apellido_paterno,'
',u.apellido_materno) as nombre_completo,
   s.tipo_membresia, p.cuota as costo_membresia, s.fecha_inicio
   from usuario.SOCIO S
   join usuario.USUARIO_WEB u
   on u.usuario_id=s.usuario_id
   left join operacion.PAGO p
   on p.usuario_id=s.usuario_id and month(p.fecha)=@mes and
year(p.fecha)=@anio
   where month(p.fecha)=@mes and year(p.fecha)=@anio
   order by s.fecha_inicio
end;
go

--EXEC reporteNuevosSocios @mes, @anio;
```

```sql
-- Informe 10. Reporte mensual de los pagos de los socios; día, monto
pagado
create or alter procedure reportePagosSocios
   @mes int,
   @anio int
as
begin
   select p.usuario_id, s.numero_socio, CONCAT(u.nombre_pila,'
',u.apellido_paterno,' ',u.apellido_materno) as nombre,
   day(p.fecha) as dia_pago,p.cuota
   from operacion.PAGO p
   join usuario.SOCIO s
   on s.usuario_id=p.usuario_id
   join usuario.USUARIO_WEB u
   on u.usuario_id=s.usuario_id
   where month(p.fecha)=@mes and year(p.fecha)=@anio
end;
go

--EXEC reportePagosSocios @mes, @anio;
```

Carga Inicial

- cargaInicial.sql

```sql
/*
AUTOR:
ALDO AXEL ESTRADA ZACARIAS

DESCRIPCION:
SCRIPT PARA LA CARGA INICIAL DE DATOS DEL PROYECTO
Fecha: 24/11/2025
*/

USE PROYECTO
GO

-- ==============================================
-- 1. INSERCIONES EN CATALOGOS/INDEPENDIENTES
-- ==============================================
```

```sql
-- Inserciones para catalogo.ALCALDIA
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Álvaro Obregón');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Azcapotzalco');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Benito Juárez');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Coyoacán');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Cuauhtémoc');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Gustavo A. Madero');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Iztapalapa');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Miguel Hidalgo');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Tlalpan');
INSERT INTO catalogo.ALCALDIA(nombre_alcaldia)
   VALUES ('Xochimilco');
GO

-- Inserciones para catalogo.COLONIA
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Del Valle');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Narvarte');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Roma Norte');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Roma Sur');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Condesa');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Nápoles');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Portales');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
```

```sql
   VALUES ('Santa María la Ribera');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('San Ángel');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Centro Histórico');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Pedregal');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Lindavista');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Obrero Popular');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Mixcoac');
INSERT INTO catalogo.COLONIA(nombre_colonia)
   VALUES ('Tlatelolco');
GO

-- Inserciones para catalogo.SEXO
INSERT INTO catalogo.SEXO(nombre_sexo)
   VALUES ('Femenino');
INSERT INTO catalogo.SEXO(nombre_sexo)
   VALUES ('Masculino');
INSERT INTO catalogo.SEXO(nombre_sexo)
   VALUES ('Otro');
GO

-- Inserciones para catalogo.DIA_SEMANA
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Lunes');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Martes');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Miércoles');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Jueves');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Viernes');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
   VALUES ('Sábado');
INSERT INTO catalogo.DIA_SEMANA(nombre_dia)
```

```sql
   VALUES ('Domingo');
GO

-- Inserciones para catalogo.ESTADO_ALQUILER
INSERT INTO catalogo.ESTADO_ALQUILER(estado)
   VALUES ('Reservado');
INSERT INTO catalogo.ESTADO_ALQUILER(estado)
   VALUES ('Confirmado');
INSERT INTO catalogo.ESTADO_ALQUILER(estado)
   VALUES ('En uso');
INSERT INTO catalogo.ESTADO_ALQUILER(estado)
   VALUES ('Finalizado');
GO

-- Inserciones para catalogo.INSTALACION
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (40, 'Cancha fútbol 7 techada');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (60, 'Cancha fútbol rápido exterior');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (20, 'Cancha baloncesto');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (10, 'Sala de spinning');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (25, 'Gimnasio de pesas');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (30, 'Alberca semiolímpica');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (12, 'Salón de yoga');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (15, 'Salón de pilates');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (8, 'Zona de crossfit');
INSERT INTO catalogo.INSTALACION(capacidad, nombre)
   VALUES (16, 'Pista de atletismo interior');
GO

-- Inserciones para catalogo.EJERCICIO
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio,
zona_corporal,numero_series, repeticiones)
```

```
VALUES ('Sentadilla libre','Sentadillas con barra en rack.','Fuerza','Piernas',4,10);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Press de banca','Press de banca plano con barra.','Fuerza','Pecho',4,8);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Peso muerto','Peso muerto convencional con barra.','Fuerza','Espalda',4,8);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Dominadas','Dominadas en barra fija asistidas o libres.','Fuerza','Espalda',3,8);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Curl de bíceps','Curl de bíceps con mancuernas alternadas.','Fuerza','Brazos',3,12);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Press militar','Press militar de pie con barra.','Fuerza','Hombros',4,8);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Plancha abdominal','Plancha isométrica en colchoneta.','Core','Abdomen',3,30);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Crunch abdominal','Crunch tradicional en colchoneta.','Core','Abdomen',3,15);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Burpees','Burpees completos a ritmo moderado.','Cardio','Cuerpo completo',3,12);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Jumping jacks','Saltos de tijera continuos.','Cardio','Cuerpo completo',3,20);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
```

```
VALUES ('Remo con mancuerna','Remo a una mano con mancuerna.','Fuerza','Espalda',3,12);
INSERT INTO catalogo.EJERCICIO(nombre, descripcion, tipo_ejercicio, zona_corporal,numero_series, repeticiones)
VALUES ('Zancadas','Zancadas alternadas con mancuernas.','Fuerza','Piernas',3,12);
GO

-- Inserciones para catalogo.PLATILLO
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Omelette de claras','Omelette de claras con espinaca y jitomate.','Desayuno',250);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Avena con fruta','Avena cocida en agua con plátano y nuez.','Desayuno',300);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Pechuga asada','Pechuga de pollo asada con verduras al vapor.','Comida',420);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Ensalada de atún','Ensalada de atún con verduras frescas y aderezo ligero.','Comida',350);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Yogur con granola','Yogur natural bajo en grasa con granola y frutos rojos.','Colación',200);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Wrap de pollo','Tortilla integral rellena de pollo y vegetales.','Comida',NULL);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
VALUES ('Sandwich integral pavo','Sandwich integral con pechuga de pavo y lechuga.','Cena',NULL);
INSERT INTO catalogo.PLATILLO(nombre, descripcion, horario, calorias_por_racion)
```

```
            VALUES    ('Tazón    de    frutas','Mezcla    de    frutas    de
temporada.','Colación',NULL);
INSERT     INTO     catalogo.PLATILLO(nombre,     descripcion,     horario,
calorias_por_racion)
         VALUES   ('Crema   de   verduras','Crema   ligera   de   verduras
mixtas.','Cena',NULL);
INSERT     INTO     catalogo.PLATILLO(nombre,     descripcion,     horario,
calorias_por_racion)
     VALUES  ('Hummus  con  verduras','Hummus  de  garbanzo  con  bastones  de
zanahoria y pepino.','Colación',NULL);
GO

-- Inserciones para catalogo.HORARIO (3 requeridos + 10 extra = 13)
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Cancha fútbol 7 techada', '07:30:00', '06:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Cancha fútbol rápido exterior', '09:00:00', '07:30:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Alberca semiolímpica', '08:30:00', '07:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Gimnasio de pesas', '10:00:00', '08:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Salón de yoga', '09:30:00', '08:30:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Salón de pilates', '11:00:00', '10:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Sala de spinning', '19:00:00', '18:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Zona de crossfit', '20:30:00', '19:30:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Pista de atletismo interior', '08:30:00', '06:30:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Cancha baloncesto', '21:00:00', '19:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Cancha fútbol 7 techada', '22:00:00', '20:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Alberca semiolímpica', '14:00:00', '12:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar, hora_fin, hora_inicio)
   VALUES ('Salón de yoga', '20:00:00', '19:00:00');
GO
```

```sql
-- Inserciones para catalogo.TIPO_PARENTESCO
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Padre');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Madre');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Hijo');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Hija');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Hermano');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Hermana');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Abuelo');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Abuela');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Tío');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Tía');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Primo');
INSERT INTO catalogo.TIPO_PARENTESCO(descripcion)
   VALUES ('Prima');
GO

-- Inserciones para catalogo.PUESTO
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Administrador general');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Recepcionista');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Entrenador de pesas');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Entrenador de natación');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Instructor de yoga');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
```

```sql
   VALUES ('Nutriólogo');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Personal de limpieza');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Coordinador de actividades');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Cajero');
INSERT INTO catalogo.PUESTO(puesto)
   VALUES ('Entrenador de fútbol');
GO

-- ==============================================
-- 2. TABLAS CON DEPENDENCIAS
-- ==============================================

-- Inserciones para usuario.DIRECCION
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (1,1,'Av Universidad',120);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (2,2,'Calle Reforma',350);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (3,3,'Calle Insurgentes Sur',815);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (4,4,'Calle Division del Norte',432);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (5,5,'Calle Amsterdam',101);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (6,6,'Calle Patriotismo',289);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (7,7,'Calle Miguel Laurent',77);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (8,8,'Calle Ribera de San Cosme',540);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (9,9,'Calle San Angel Inn',36);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (10,10,'Calle 20 de Noviembre',15);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (1,11,'Calle Cerro del Agua',214);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (2,12,'Calle Montevideo',98);
```

```
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (3,13,'Calle Azcapotzalco',410);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (4,14,'Calle Mixcoac',305);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (5,15,'Calle Tlatelolco',612);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (6,3,'Calle Manzanos',54);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (7,5,'Calle Cipreses',221);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (8,7,'Calle Olivos',73);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (9,9,'Calle Jacarandas',410);
INSERT INTO usuario.DIRECCION(alcaldia_id,colonia_id,calle,numero)
   VALUES (10,11,'Calle Palmas',88);
GO

-- Inserciones para servicio.ACTIVIDAD (20 actividades: 10 requeridas + 10
extra)
INSERT                                                                INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
   VALUES ('Futbol 7 principiantes','Entrenamiento basico de futbol 7 para
principiantes.',12,'Deporte en equipo',1,1);
INSERT                                                                INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
     VALUES  ('Futbol  7  intermedios','Entrenamiento  de  futbol  7  nivel
intermedio.',15,'Deporte en equipo',1,11);
INSERT                                                                INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
     VALUES  ('Futbol  7  avanzado','Entrenamiento  de  alto  rendimiento  en
futbol 7.',18,'Deporte en equipo',1,2);
INSERT                                                                INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
    VALUES  ('Futbol  rapido  mixto','Partidos  recreativos  de  futbol  rapido
mixto.',16,'Deporte en equipo',2,10);
```

```
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
    VALUES ('Baloncesto recreativo','Sesion recreativa de baloncesto para todas las edades.',14,'Deporte en equipo',3,10);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
       VALUES ('Baloncesto competitivo','Entrenamiento competitivo de baloncesto.',17,'Deporte en equipo',3,9);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
     VALUES ('Spinning matutino','Clase de ciclismo indoor de intensidad moderada.',16,'Clase grupal',4,7);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
      VALUES ('Spinning nocturno','Clase de ciclismo indoor de alta intensidad.',18,'Clase grupal',4,7);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
     VALUES ('Yoga relajacion','Sesion de yoga enfocada en respiracion y estiramientos.',12,'Clase grupal',7,5);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
      VALUES ('Yoga intermedio','Clase de yoga con posturas de nivel intermedio.',15,'Clase grupal',7,13);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
            VALUES ('Pilates basico','Clase de pilates para principiantes.',14,'Clase grupal',8,6);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id)
       VALUES ('Pilates avanzado','Clase de pilates para usuarios avanzados.',18,'Clase grupal',8,6);
```

```
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
        VALUES ('Entrenamiento funcional','Circuito funcional para
acondicionamiento general.',16,'Entrenamiento funcional',9,8);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
      VALUES ('Crossfit basico','Entrenamiento de crossfit de nivel
inicial.',18,'Entrenamiento funcional',9,8);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
      VALUES ('Crossfit avanzado','Entrenamiento de crossfit de alta
intensidad.',21,'Entrenamiento funcional',9,4);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
     VALUES ('Natacion libre','Espacio de natacion libre con carriles
asignados.',10,'Acuatico',6,3);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
        VALUES ('Natacion principiantes','Curso de natacion para
principiantes.',8,'Acuatico',6,12);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
     VALUES ('Natacion adultos mayores','Clase suave de natacion para
adultos mayores.',55,'Acuatico',6,12);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
   VALUES ('Atletismo velocidad','Entrenamiento de velocidad y salidas en
pista.',14,'Entrenamiento individual',10,9);
INSERT INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)
   VALUES ('Atletismo resistencia','Entrenamiento de resistencia y fondos
en pista.',16,'Entrenamiento individual',10,9);
```

```
GO

-- Inserciones para servicio.SERVICIO_CUOTA
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
    VALUES ('Membresia gym mensual','16','Acceso ilimitado al gimnasio de
pesas durante un mes.',650.00,4,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
     VALUES ('Membresia gym anual','18','Acceso ilimitado al gimnasio de
pesas durante un año.',6500.00,4,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
   VALUES ('Paquete natacion infantil','8','Curso de natacion para menores
con 3 clases por semana.',900.00,3,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
   VALUES ('Paquete natacion adultos','18','Curso de natacion para adultos
nivel basico e intermedio.',1100.00,12,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
    VALUES ('Plan crossfit 3 dias','18','Acceso a clases de crossfit tres
dias por semana.',1200.00,8,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
    VALUES ('Plan crossfit ilimitado','21','Acceso ilimitado a clases de
crossfit.',1800.00,8,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
     VALUES ('Yoga bienestar mensual','12','Clases de yoga relajacion e
intermedio durante un mes.',750.00,5,7);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
    VALUES ('Spinning nocturno mensual','16','Acceso a clases de spinning
nocturno durante un mes.',800.00,7,4);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
    VALUES ('Liga futbol 7','15','Inscripcion a liga interna de futbol 7
por temporada.',950.00,1,1);
INSERT                                                                  INTO
servicio.SERVICIO_CUOTA(nombre,edad_requerida,descripcion,costo,horario_id
,instalacion_id)
      VALUES  ('Escuela  baloncesto  juvenil','13','Programa  formativo  de
baloncesto para jovenes.',880.00,10,3);
GO

-- ==============================================
-- 3. TABLAS DE USUARIOS Y JERARQUIA
-- ==============================================

-- Inserciones para usuario.USUARIO_WEB (30 socios + 20 empleados)
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio01','pass01','Carlos','Ramirez','Lopez',1);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio02','pass02','Maria','Gonzalez','Perez',2);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio03','pass03','Luis','Hernandez','Ruiz',3);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio04','pass04','Ana','Martinez','Ortega',4);
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio05','pass05','Jorge','Sanchez','Cruz',5);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio06','pass06','Elena','Diaz','Torres',6);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio07','pass07','Ricardo','Morales','Silva',7);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio08','pass08','Sofia','Vargas','Mora',8);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio09','pass09','Miguel','Lopez','Navarro',9);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio10','pass10','Lucia','Castillo','Flores',10);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio11','pass11','Pedro','Reyes','Aguilar',11);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio12','pass12','Fernanda','Ramirez','Soto',12);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio13','pass13','Andres','Cano','Beltran',13);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio14','pass14','Valeria','Cordero','Ibarra',14);
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio15','pass15','Hector','Pineda','Rosales',15);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio16','pass16','Julio','Zavala',NULL,16);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio17','pass17','Paola','Loera',NULL,17);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio18','pass18','Diego','Corona',NULL,18);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio19','pass19','Karen','Ibanez',NULL,19);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio20','pass20','Rodrigo','Rios',NULL,20);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio21','pass21','Adriana','Salas',NULL,1);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio22','pass22','Gabriel','Nunez',NULL,2);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio23','pass23','Monica','Pena',NULL,3);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio24','pass24','Daniel','Trejo',NULL,4);
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio25','pass25','Alejandra','Vega',NULL,5);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio26','pass26','Oscar','Campos',NULL,6);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio27','pass27','Liliana','Bravo',NULL,7);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio28','pass28','Ruben','Mejia',NULL,8);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio29','pass29','Patricia','Solano',NULL,9);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('S','socio30','pass30','Ivan','Mendoza',NULL,10);

INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado01','emp01','Raul','Gutierrez','Nava',11);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado02','emp02','Martha','Lopez','Pelcastre',12);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado03','emp03','Alberto','Serrano','Quintero',13);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
```

```
   VALUES ('E','empleado04','emp04','Beatriz','Palacios','Delgado',14);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado05','emp05','Sergio','Oliva','Torres',15);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado06','emp06','Claudia','Mendez','Robles',16);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado07','emp07','Enrique','Rangel','Sosa',17);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado08','emp08','Teresa','Ortega','Galvan',18);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado09','emp09','Mario','Padilla','Cortez',19);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado10','emp10','Laura','Salazar','Montes',20);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado11','emp11','Gustavo','Blanco',NULL,1);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado12','emp12','Silvia','Campos',NULL,2);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado13','emp13','Javier','Cisneros',NULL,3);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
```

```
   VALUES ('E','empleado14','emp14','Lorena','Acosta',NULL,4);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado15','emp15','Felipe','Miranda',NULL,5);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado16','emp16','Cecilia','Noriega',NULL,6);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado17','emp17','Rafael','Sandoval',NULL,7);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado18','emp18','Nadia','Chavez',NULL,8);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado19','emp19','Hilda','Guerra',NULL,9);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_
paterno,apellido_materno,direccion_id)
   VALUES ('E','empleado20','emp20','Victor','Esquivel',NULL,10);
GO

-- Inserciones para usuario.SOCIO (30 socios, mitad con fecha_nacimiento
NULL)
INSERT                                                                INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (1,1,172,75,'2000-01-10','2025-01-05
10:00:00',0x01,0,'A',100000000001,'V');
INSERT                                                                INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (2,2,165,62,'1998-02-12','2025-01-06
09:30:00',0x01,0,'A',100000000002,'E');
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (3,1,178,80,'1999-03-08','2025-02-03
18:00:00',0x01,0,'A',100000000003,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (4,2,160,58,'2001-04-05','2025-02-10
07:45:00',0x01,0,'A',100000000004,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (5,1,175,77,'1992-05-16','2025-03-01
08:30:00',0x01,0,'A',100000000005,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (6,2,168,65,'2002-06-03','2025-03-15
19:00:00',0x01,0,'A',100000000006,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (7,1,182,83,'1980-07-21','2025-04-01
17:15:00',0x01,0,'A',100000000007,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (8,2,164,60,'1968-08-09','2025-04-20
11:00:00',0x01,0,'A',100000000008,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (9,1,176,79,'1982-09-14','2025-05-05
09:15:00',0x01,0,'A',100000000009,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                       VALUES        (10,2,170,68,'2005-10-19','2025-05-25
18:30:00',0x01,0,'A',100000000010,'E');
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (11,1,173,72,'2010-11-07','2025-06-02
08:00:00',0x01,1,'A',100000000011,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (12,2,166,63,'1975-12-02','2025-06-18
19:15:00',0x01,1,'A',100000000012,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (13,1,180,82,'2005-03-25','2025-07-04
07:30:00',0x01,1,'A',100000000013,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (14,2,162,59,'2000-06-18','2025-07-20
18:45:00',0x01,1,'A',100000000014,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                        VALUES        (15,1,177,78,'2004-09-29','2025-08-01
09:00:00',0x01,1,'A',100000000015,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (16,2,169,66,NULL,'2025-08-15
20:00:00',0x01,2,'C',100000000016,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (17,1,181,84,NULL,'2025-09-02
10:30:00',0x01,2,'C',100000000017,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (18,2,167,64,NULL,'2025-09-18
18:00:00',0x01,2,'C',100000000018,'E');
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (19,3,174,76,NULL,'2025-10-03
07:00:00',0x01,2,'C',100000000019,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (20,1,179,81,NULL,'2025-10-21
19:30:00',0x01,2,'C',100000000020,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (21,2,163,61,NULL,'2025-11-05
08:45:00',0x01,3,'C',100000000021,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (22,1,171,73,NULL,'2025-11-22
17:30:00',0x01,3,'C',100000000022,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (23,2,168,67,NULL,'2025-12-01
09:30:00',0x01,3,'C',100000000023,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (24,3,176,79,NULL,'2025-12-10
18:15:00',0x01,3,'C',100000000024,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (25,1,170,70,NULL,'2025-01-12
08:10:00',0x01,3,'C',100000000025,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (26,2,166,62,NULL,'2025-02-14
19:40:00',0x01,3,'C',100000000026,'E');
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (27,3,178,82,NULL,'2025-03-19
07:20:00',0x01,3,'C',100000000027,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (28,1,174,74,NULL,'2025-04-22
18:55:00',0x01,3,'C',100000000028,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (29,2,169,69,NULL,'2025-05-17
09:05:00',0x01,3,'C',100000000029,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                              VALUES          (30,3,181,85,NULL,'2025-06-21
17:50:00',0x01,3,'C',100000000030,'E');
GO

-- Inserciones para usuario.EMPLEADO (20 empleados, 5 maestros)
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(31,80000000001,'2025-01-15','2025-02-01',15000.00,0,30,'raul.gutierrez@cl
ub.com',0x01,3);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(32,80000000002,'2025-02-20','2025-03-01',18500.00,1,40,'martha.lopez@club
.com',0x01,6);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
```

```
                                                                    VALUES
(33,80000000003,'2025-03-05','2025-04-01',16000.00,0,28,'alberto.serrano@c
lub.com',0x01,4);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(34,80000000004,'2025-04-18','2025-05-01',17000.00,0,35,'beatriz.palacios@
club.com',0x01,5);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(35,80000000005,'2025-05-10','2025-06-01',15500.00,1,32,'sergio.oliva@club
.com',0x01,10);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(36,80000000006,'2025-06-11','2025-07-01',14000.00,0,NULL,'claudia.mendez@
club.com',0x00,2);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(37,80000000007,'2025-07-08','2025-07-15',13500.00,0,NULL,'enrique.rangel@
club.com',0x00,8);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(38,80000000008,'2025-08-03','2025-08-20',13000.00,0,NULL,'teresa.ortega@c
lub.com',0x00,1);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(39,80000000009,'2025-09-14','2025-09-30',14500.00,1,NULL,'mario.padilla@c
lub.com',0x00,9);
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(40,80000000010,'2025-10-22','2025-11-01',13800.00,0,NULL,'laura.salazar@c
lub.com',0x00,7);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(41,80000000011,'2025-01-09','2025-02-10',14200.00,0,29,'gustavo.blanco@cl
ub.com',0x00,2);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(42,80000000012,'2025-02-17','2025-03-12',14800.00,1,33,'silvia.campos@clu
b.com',0x00,8);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(43,80000000013,'2025-03-22','2025-04-15',15200.00,0,31,'javier.cisneros@c
lub.com',0x00,1);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(44,80000000014,'2025-04-04','2025-05-18',14900.00,0,27,'lorena.acosta@clu
b.com',0x00,9);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                      VALUES
(45,80000000015,'2025-05-28','2025-06-20',15100.00,1,36,'felipe.miranda@cl
ub.com',0x00,7);
INSERT                                                                  INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
```

```
                                                                    VALUES
(46,80000000016,'2025-06-06','2025-07-25',13900.00,0,NULL,'cecilia.noriega
@club.com',0x00,5);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(47,80000000017,'2025-07-19','2025-08-22',14100.00,0,NULL,'rafael.sandoval
@club.com',0x00,4);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(48,80000000018,'2025-08-27','2025-09-18',14700.00,1,NULL,'nadia.chavez@cl
ub.com',0x00,6);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(49,80000000019,'2025-09-11','2025-10-05',14300.00,0,NULL,'hilda.guerra@cl
ub.com',0x00,3);
INSERT                                                                INTO
usuario.EMPLEADO(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
                                                                    VALUES
(50,80000000020,'2025-10-07','2025-11-10',14600.00,0,NULL,'victor.esquivel
@club.com',0x00,10);
GO

-- Inserciones para servicio.INSCRIPCION (algunas inscripciones de socios)
INSERT                                                                INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-01-03 09:00:00','T','ACTIVA',1,1);
INSERT                                                                INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-01-04 10:30:00','E','ACTIVA',2,2);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-02-05 08:45:00','T','ACTIVA',3,3);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-02-10 19:15:00','E','CANCELADA',4,4);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-03-02 07:30:00','T','ACTIVA',5,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-03-18 18:00:00','E','ACTIVA',6,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-04-01 09:15:00','T','ACTIVA',7,7);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-04-20 20:00:00','E','ACTIVA',8,8);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-05-03 08:00:00','T','CANCELADA',9,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-05-21 18:30:00','E','ACTIVA',10,10);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-06-04 07:45:00','T','ACTIVA',11,11);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-06-19 19:10:00','E','ACTIVA',12,12);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-07-06 09:20:00','T','ACTIVA',13,13);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-07-22 17:40:00','E','CANCELADA',1,14);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-08-02 08:30:00','T','ACTIVA',2,15);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-08-18 19:25:00','E','ACTIVA',3,16);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-09-05 07:55:00','T','ACTIVA',4,17);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-09-21 18:05:00','E','ACTIVA',5,18);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-10-03 09:05:00','T','ACTIVA',6,19);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id)
   VALUES ('2025-10-19 20:10:00','E','ACTIVA',7,20);
GO

-- Inserciones para usuario.TELEFONO (un teléfono por cada usuario_web)
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000001,1);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000002,2);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
```

```
   VALUES (5510000003,3);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000004,4);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000005,5);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000006,6);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000007,7);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000008,8);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000009,9);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000010,10);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000011,11);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000012,12);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000013,13);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000014,14);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000015,15);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000016,16);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000017,17);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000018,18);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000019,19);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000020,20);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000021,21);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000022,22);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
```

```
   VALUES (5510000023,23);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000024,24);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000025,25);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000026,26);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000027,27);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000028,28);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000029,29);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000030,30);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000031,31);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000032,32);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000033,33);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000034,34);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000035,35);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000036,36);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000037,37);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000038,38);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000039,39);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000040,40);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000041,41);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000042,42);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
```

```sql
   VALUES (5510000043,43);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000044,44);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000045,45);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000046,46);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000047,47);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000048,48);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000049,49);
INSERT INTO usuario.TELEFONO(telefono,usuario_id)
   VALUES (5510000050,50);
GO

-- Inserciones para usuario.CORREO (un correo por cada socio)
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio01@club.com',1);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio02@club.com',2);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio03@club.com',3);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio04@club.com',4);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio05@club.com',5);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio06@club.com',6);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio07@club.com',7);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio08@club.com',8);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio09@club.com',9);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio10@club.com',10);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio11@club.com',11);
```

```sql
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio12@club.com',12);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio13@club.com',13);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio14@club.com',14);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio15@club.com',15);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio16@club.com',16);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio17@club.com',17);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio18@club.com',18);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio19@club.com',19);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio20@club.com',20);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio21@club.com',21);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio22@club.com',22);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio23@club.com',23);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio24@club.com',24);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio25@club.com',25);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio26@club.com',26);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio27@club.com',27);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio28@club.com',28);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio29@club.com',29);
INSERT INTO usuario.CORREO(correo,usuario_id)
   VALUES ('socio30@club.com',30);
GO
```

```
-- ==============================================
-- 4. TABLAS OPERATIVAS Y RELACIONES
-- ==============================================

-- Registros de operacion.ALQUILER
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-01-03 09:00:00','09:00:00','10:00:00',10,1,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-01-05 11:00:00','11:00:00','12:00:00',8,2,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-02-10 18:00:00','18:00:00','19:00:00',6,3,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-02-15 08:00:00','08:00:00','09:00:00',12,4,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-03-02 10:00:00','10:00:00','11:00:00',15,5,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-03-04 17:00:00','17:00:00','18:00:00',20,6,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-04-06 09:00:00','09:00:00','10:00:00',9,7,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-04-09 19:00:00','19:00:00','20:00:00',14,8,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
```

```
   VALUES ('2025-05-01 07:00:00','07:00:00','08:00:00',5,9,2);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-05-03 12:00:00','12:00:00','13:00:00',18,10,2);

INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-06-02 09:00:00','09:00:00','10:00:00',7,11,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-06-05 11:00:00','11:00:00','12:00:00',11,12,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-07-07 16:00:00','16:00:00','17:00:00',16,13,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-07-10 08:00:00','08:00:00','09:00:00',13,14,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-08-01 18:00:00','18:00:00','19:00:00',10,15,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-08-04 19:00:00','19:00:00','20:00:00',22,16,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-09-02 07:00:00','07:00:00','08:00:00',8,17,3);
INSERT                                                          INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-09-05 10:00:00','10:00:00','11:00:00',9,18,3);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-10-03 17:00:00','17:00:00','18:00:00',12,19,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-10-05 09:00:00','09:00:00','10:00:00',6,20,3);

INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-01-12 16:00:00','16:00:00','17:00:00',10,21,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-02-20 19:00:00','19:00:00','20:00:00',11,22,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-03-18 08:00:00','08:00:00','09:00:00',7,23,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-04-22 11:00:00','11:00:00','12:00:00',15,24,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-05-18 17:00:00','17:00:00','18:00:00',9,25,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-06-20 07:00:00','07:00:00','08:00:00',13,26,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-07-22 10:00:00','10:00:00','11:00:00',8,27,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
```

```
   VALUES ('2025-08-24 18:00:00','18:00:00','19:00:00',14,28,4);
INSERT                                                                INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-09-26 09:00:00','09:00:00','10:00:00',10,29,4);
INSERT                                                                INTO
operacion.ALQUILER(fecha,hora_inicio,hora_fin,numero_personas,usuario_id,e
stado_alquiler_id)
   VALUES ('2025-10-28 12:00:00','12:00:00','13:00:00',12,30,4);
GO

-- Registros de operacion.ALQUILER_INSTALACION
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (1,1);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (2,2);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (3,3);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (4,4);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (5,5);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (6,6);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (7,7);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (8,8);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (9,9);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (10,10);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (11,1);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (12,2);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (13,3);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (14,4);
```

```sql
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (15,5);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (16,6);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (17,7);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (18,8);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (19,9);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (20,10);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (21,1);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (22,2);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (23,3);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (24,4);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (25,5);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (26,6);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (27,7);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (28,8);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (29,9);
INSERT INTO operacion.ALQUILER_INSTALACION(alquiler_id,instalacion_id)
   VALUES (30,10);
GO

-- Registros de operacion.HISTORICO_ALQUILER
INSERT                                                                INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (1,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
```

```
   VALUES (1,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (2,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (2,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (3,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (3,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (4,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (4,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (5,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (5,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (6,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (6,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (7,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (7,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (8,1,'2025-01-01 08:00:00');
```

```sql
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (8,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (9,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (9,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (10,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (10,2,'2025-01-02 09:00:00');

INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (11,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (11,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (11,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (12,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (12,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (12,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (13,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT INTO operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (13,2,'2025-01-02 09:00:00');
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (13,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (14,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (14,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (14,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (15,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (15,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (15,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (16,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (16,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (16,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (17,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (17,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (17,3,'2025-01-03 10:00:00');
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (18,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (18,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (18,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (19,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (19,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (19,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (20,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (20,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (20,3,'2025-01-03 10:00:00');

INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (21,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (21,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (21,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (21,4,'2025-01-04 11:00:00');
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (22,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (22,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (22,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (22,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (23,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (23,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (23,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (23,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (24,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (24,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (24,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (24,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (25,1,'2025-01-01 08:00:00');
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (25,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (25,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (25,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (26,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (26,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (26,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (26,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (27,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (27,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (27,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (27,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (28,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (28,2,'2025-01-02 09:00:00');
```

```sql
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (28,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (28,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (29,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (29,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (29,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (29,4,'2025-01-04 11:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (30,1,'2025-01-01 08:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (30,2,'2025-01-02 09:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (30,3,'2025-01-03 10:00:00');
INSERT                                                                  INTO
operacion.HISTORICO_ALQUILER(alquiler_id,estado_alquiler_id,fehca_hora)
   VALUES (30,4,'2025-01-04 11:00:00');
GO

-- Registros de operacion.MATERIAL
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Balon futbol talla 5',6,1);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Conos entrenamiento',20,1);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Mancuernas 5kg par',8,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Tapetes yoga',15,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Pelotas basquetbol',10,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Ligas resistencia',25,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Colchonetas gimnasio',12,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Balones medicinales',9,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Raquetas frontenis',10,5);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Pelotas frontenis',40,5);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Chalecos peso',5,6);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Cuerdas para saltar',18,6);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Discos 10kg',16,7);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Barras olimpicas',7,7);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Balon voleibol',12,8);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Aros coordinacion',14,8);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Steps aerobicos',9,9);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Casilleros portatiles',6,9);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Botas agua aquaerobics',10,10);
INSERT                                                                  INTO
operacion.MATERIAL(nombre,total_unidades,alquiler_instalacion_id)
   VALUES ('Tablas natacion',22,10);
GO

-- Registros de servicio.ENTRENAMIENTO
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('06:00:00','07:00:00',1,1);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('07:00:00','08:00:00',2,2);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('18:00:00','19:00:00',3,3);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('19:00:00','20:00:00',4,4);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('17:00:00','18:00:00',5,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('08:00:00','09:00:00',6,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('09:00:00','10:00:00',7,7);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('20:00:00','21:00:00',1,8);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('06:30:00','07:30:00',2,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('07:30:00','08:30:00',3,10);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('18:30:00','19:30:00',4,11);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('19:30:00','20:30:00',5,12);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('16:00:00','17:00:00',6,13);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('10:00:00','11:00:00',7,14);
INSERT                                                                  INTO
servicio.ENTRENAMIENTO(hora_inicio,hora_fin,dia_semana_id,usuario_id)
   VALUES ('11:00:00','12:00:00',1,15);
GO

-- Registros de servicio.DIETA
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Baja en carbohidratos','2025-01-10',1);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Hipocalorica ligera','2025-01-20',2);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Aumento masa muscular','2025-02-05',3);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Mantenimiento saludable','2025-02-18',4);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Vegetariana balanceada','2025-03-03',5);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Alta en proteinas','2025-03-22',6);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
```

```sql
   VALUES ('Definicion atletica','2025-04-15',7);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Dieta mediterranea','2025-05-02',8);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Sin gluten controlada','2025-06-07',9);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Control hipertension','2025-07-11',10);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Control colesterol','2025-08-09',11);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Dieta cetogenica suave','2025-09-14',12);
INSERT INTO servicio.DIETA(nombre_plan,fecha_creacion,usuario_id)
   VALUES ('Recuperacion deportiva','2025-10-19',13);
GO

-- Registros de usuario.PARENTESCO
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (1,2,3);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (2,1,1);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (3,4,7);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (4,3,7);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (5,6,5);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (6,5,6);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (7,8,11);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (8,7,12);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (9,10,1);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (10,9,3);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (11,12,9);
INSERT INTO usuario.PARENTESCO(usuario_id,familiar_id,parentesco_id)
   VALUES (12,11,3);
```

```
GO

-- Registros de operacion.PAGO
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-01-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,1);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-02-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-03-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-04-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-05-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,5);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-06-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,6);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-07-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,7);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-08-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,8);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-09-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,9);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (1,500,'2025-10-01 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,10);

INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-01-02  11:00:00','T','Banco  Norte','2025-02-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110101,1);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-02-02  11:00:00','T','Banco  Centro','2025-03-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110202,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-03-02  11:00:00','T','Banco  Norte','2025-04-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110303,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-04-02  11:00:00','T','Banco  Centro','2025-05-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110404,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-05-02  11:00:00','T','Banco  Norte','2025-06-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110505,5);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-06-02  11:00:00','T','Banco  Centro','2025-07-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110606,6);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-07-02  11:00:00','T','Banco  Norte','2025-08-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110707,7);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-08-02  11:00:00','T','Banco  Centro','2025-09-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110808,8);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-09-02  11:00:00','T','Banco  Norte','2025-10-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110909,9);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
      VALUES  (2,500,'2025-10-02  11:00:00','T','Banco  Centro','2025-11-01
00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111111010,10);
GO

-- ==============================================
-- 5. TABLAS INTERMEDIAS
-- ==============================================

-- Inserts para catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (1,1);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (3,1);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (5,1);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (2,2);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (4,2);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (6,3);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (1,4);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (3,4);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (5,4);
```

```sql
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (2,5);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (4,5);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (1,6);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (3,6);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (5,6);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (6,7);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (7,7);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (1,8);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (2,8);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (3,8);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (4,9);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (5,9);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (1,10);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (3,10);
INSERT INTO catalogo.HORARIO_DIA_SEMANA(dia_semana_id,horario_id)
   VALUES (5,10);
GO

-- Inserts para servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO
INSERT                                                                INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (1,1);
INSERT                                                                INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (1,2);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (2,3);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (2,4);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (3,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (3,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (4,2);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (4,7);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (5,1);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (5,5);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (6,8);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (6,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (7,4);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (7,10);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (8,3);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (8,6);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (9,7);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (9,8);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (10,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.EJERCICIO_ENTRENAMIENTO(entrenamiento_id,ejercicio_id)
   VALUES (10,10);
GO

-- Inserts para servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (31,1);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (32,1);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (31,2);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (33,2);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (31,3);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (34,3);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (32,4);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (34,4);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (32,5);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (35,5);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (33,6);
```

```sql
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (35,6);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (33,7);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (34,7);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (34,8);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (35,8);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (31,9);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (35,9);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (32,10);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_ACTIVIDAD(usuario_id,actividad_id)
   VALUES (33,10);
GO

-- Inserts para servicio.EMPLEADO_SERVICIO
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (31,1);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (32,1);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (31,2);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (33,2);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (32,3);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (34,3);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (33,4);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (34,4);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (34,5);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
```

```sql
   VALUES (35,5);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (31,6);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (35,6);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (32,7);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (33,7);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (31,8);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (34,8);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (33,9);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (35,9);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (32,10);
INSERT INTO servicio.EMPLEADO_SERVICIO(usuario_id,servicio_cuota_id)
   VALUES (35,10);
GO

-- Inserts para servicio.PLATILLO_DIETA
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (1,1,1);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (2,1,2);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (3,1,3);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (4,1,4);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (5,1,5);

INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (3,2,1);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (4,2,3);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
```

```sql
   VALUES (5,2,5);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (6,2,2);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (7,2,4);

INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (5,3,1);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (6,3,3);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (7,3,5);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (8,3,2);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (9,3,4);

INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (7,4,1);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (8,4,3);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (9,4,5);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (10,4,2);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (9,2,4);

INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (9,5,1);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (8,5,3);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (9,1,5);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (10,5,2);
INSERT INTO servicio.PLATILLO_DIETA(platillo_id,dieta_id,dia_semana_id)
   VALUES (1,5,4);
GO
```

```
-- NUEVOS HORARIOS
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(11,'Sala Spinning Nocturno','21:00:00','20:00:00','L,M,X,J,V');
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(12,'Sala Yoga 2','09:00:00','08:00:00','L,M,X,J,V');
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(13,'Zona Crossfit 2','19:00:00','18:00:00','L,M,X,J');
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(14,'Alberca Recreativa','11:00:00','10:00:00','M,X,J,S');
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(15,'Sala Pilates 2','18:30:00','17:30:00','L,M,X,J,V');
INSERT                                                                  INTO
catalogo.HORARIO(horario_id,lugar,hora_fin,hora_inicio,dias_semana) VALUES
(16,'Ring de Box 2','21:30:00','20:30:00','M,J,S');

-- NUEVOS HORARIOS
INSERT  INTO  catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio)  VALUES  ('Sala
Spinning Nocturno','21:00:00','20:00:00');
INSERT  INTO  catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio)  VALUES  ('Sala
Yoga 2','09:00:00','08:00:00');
INSERT  INTO  catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio)  VALUES  ('Zona
Crossfit 2','19:00:00','18:00:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio) VALUES ('Alberca
Recreativa','11:00:00','10:00:00');
INSERT  INTO  catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio)  VALUES  ('Sala
Pilates 2','18:30:00','17:30:00');
INSERT INTO catalogo.HORARIO(lugar,hora_fin,hora_inicio) VALUES ('Ring de
Box 2','21:30:00','20:30:00');

-- NUEVAS ACTIVIDADES
INSERT                                                                  INTO
servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,h
orario_id)  VALUES  ('Spinning  nocturno','Clase  de  spinning  de  alta
intensidad',18,'Grupo',1,11);
```

```
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id) VALUES ('Yoga avanzado 2','Sesión de yoga para alumnos avanzados',18,'Grupo',2,12);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id) VALUES ('Crossfit funcional 2','Entrenamiento funcional de alta intensidad',18,'Grupo',3,13);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id) VALUES ('Natación recreativa adultos','Clase recreativa de natación para adultos',16,'Grupo',4,14);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id) VALUES ('Pilates suelo intermedio','Clase de pilates en piso para fortalecimiento de core',18,'Grupo',5,15);
INSERT INTO servicio.ACTIVIDAD(nombre,descripcion,edad_requerida,tipo,instalacion_id,horario_id) VALUES ('Box recreativo nocturno','Entrenamiento recreativo de box por la noche',18,'Grupo',6,16);

-- NUEVAS INSCRIPCIONES
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-03 20:05:00','T','ACTIVA',11,1);
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-10 20:10:00','E','ACTIVA',11,2);

INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-05 08:05:00','T','ACTIVA',12,3);
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-12 08:10:00','T','ACTIVA',12,4);

INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-07 18:05:00','E','ACTIVA',13,5);
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-21 18:10:00','T','ACTIVA',13,6);

INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-09 10:05:00','T','ACTIVA',14,7);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-23 10:10:00','E','ACTIVA',14,8);

INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-02 17:35:00','T','ACTIVA',15,9);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-16 17:40:00','T','ACTIVA',15,10);

INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-04 20:35:00','E','ACTIVA',16,11);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-18 20:40:00','T','ACTIVA',16,12);
GO

-- 15 NUEVOS SOCIOS
SET IDENTITY_INSERT usuario.USUARIO_WEB ON;

INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(101,'S','socio101','pass101','Luis','Ramirez','Lopez',1);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(102,'S','socio102','pass102','Maria','Gonzalez','Perez',2);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
```

```
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(103,'S','socio103','pass103','Carlos','Hernandez','Sosa',3);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(104,'S','socio104','pass104','Ana','Lopez','Martinez',4);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(105,'S','socio105','pass105','Jorge','Torres','Diaz',5);

INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(106,'S','socio106','pass106','Paola','Castillo','Reyes',1);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(107,'S','socio107','pass107','Diego','Mendoza','Vargas',2);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(108,'S','socio108','pass108','Fernanda','Navarro','Silva',3);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(109,'S','socio109','pass109','Ricardo','Flores','Rojas',4);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(110,'S','socio110','pass110','Elena','Ruiz','Campos',5);

INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(111,'S','socio111','pass111','Hector','Ortiz','Luna',1);
INSERT                                                                INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(112,'S','socio112','pass112','Sofia','Ramos','Ibarra',2);
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(113,'S','socio113','pass113','Manuel','Aguilar','Nieto',3);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(114,'S','socio114','pass114','Claudia','Chavez','Figueroa',4);
INSERT                                                                  INTO
usuario.USUARIO_WEB(usuario_id,tipo_usuario,usuario,contrasenia,nombre_pil
a,apellido_paterno,apellido_materno,direccion_id)                    VALUES
(115,'S','socio115','pass115','Andres','Pineda','Cortez',5);

-- SOCIOS
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(101,1,172,74,'2000-03-15','2025-01-05 10:00:00',0x,0,'A',900001,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(102,2,160,60,'1999-07-22','2025-01-06 11:00:00',0x,0,'A',900002,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(103,1,180,82,'1998-11-10','2025-01-07 09:30:00',0x,1,'A',900003,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(104,2,165,58,'2001-02-05','2025-01-08 18:15:00',0x,0,'A',900004,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(105,1,175,79,'1997-09-30','2025-01-09 19:00:00',0x,2,'A',900005,'E');

INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)    VALUES
(106,2,162,63,'2000-12-12','2025-02-01 08:45:00',0x,0,'A',900006,'V');
```

```
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(107,1,178,81,'1999-05-18','2025-02-02 17:20:00',0x,1,'A',900007,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(108,2,158,55,'2001-08-09','2025-02-03 07:50:00',0x,0,'A',900008,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(109,1,183,88,'1998-01-25','2025-02-04 20:10:00',0x,0,'A',900009,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(110,2,167,62,'1997-06-14','2025-02-05 13:30:00',0x,3,'A',900010,'E');

INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(111,1,170,70,'1999-04-02','2025-03-01 09:15:00',0x,0,'A',900011,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(112,2,161,57,'2000-10-19','2025-03-02 18:40:00',0x,0,'A',900012,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(113,1,176,76,'1998-09-11','2025-03-03 16:05:00',0x,1,'A',900013,'E');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(114,2,159,54,'2001-03-28','2025-03-04 12:25:00',0x,0,'A',900014,'V');
INSERT                                                                  INTO
usuario.SOCIO(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)   VALUES
(115,1,182,85,'1997-11-07','2025-03-05 11:10:00',0x,0,'A',900015,'V');

-- INSCRIPCIONES
```

```
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-05 08:05:00','T','ACTIVA',1,101);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-06 18:10:00','E','ACTIVA',2,102);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-07 07:55:00','T','ACTIVA',3,103);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-08 19:20:00','T','ACTIVA',4,104);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-09 10:15:00','E','ACTIVA',5,105);

INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-10 17:30:00','T','ACTIVA',6,106);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-11 08:20:00','E','ACTIVA',7,107);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-12 09:10:00','T','ACTIVA',8,108);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-13 18:45:00','T','ACTIVA',9,109);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-14 07:40:00','E','ACTIVA',10,110);

INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-15 19:05:00','T','ACTIVA',1,111);
INSERT                                                                  INTO
servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,
usuario_id) VALUES ('2025-10-16 08:35:00','T','ACTIVA',2,112);
```

```sql
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-17 17:50:00','E','ACTIVA',3,113);
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-18 10:25:00','T','ACTIVA',4,114);
INSERT INTO servicio.INSCRIPCION(fecha_hora,metodo_pago,estado_inscripcion,horario_id,usuario_id) VALUES ('2025-10-19 09:15:00','E','ACTIVA',5,115);
GO

-- NUEVOS REGISTROS DE PAGOS
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,1);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,2);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,3);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,4);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,5);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,6);
INSERT INTO operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,7);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,8);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,9);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (3,500,'2025-10-03 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,10);

INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,1);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,2);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,3);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,4);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,5);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,6);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
```

```
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,7);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,8);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,9);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (4,500,'2025-10-04 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,10);

INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,1);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,2);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,3);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,4);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,5);
INSERT                                                                INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,6);
```

```
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,7);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,8);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,9);
INSERT                                                                  INTO
operacion.PAGO(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
   VALUES (5,500,'2025-10-05 10:00:00','E',NULL,NULL,NULL,NULL,10);
GO
```

Validación de Triggers

- validaTriggers.sql

```
/*
AUTOR:
QUEZADA OLIVARES EMIR

FECHA: 25/11/2025
DESCRIPCION:

Script de pruebas idempotente para triggers:
 - tr_empleado  (verifica antiguedad >= 5 anios al actualizar abono)
 - tr_correo    (valida dominios permitidos al insert/update)
 - tr_pago      (insert/delete/update pagos: valida cuota y ajusta socio)
*/

set nocount on;

-- Este script garantiza que una falla de ejecucion provoque rollback de
la transaccion abierta
-- dentro de cada bloque try/catch.
```

```
-- nota: usamos xact_abort para mayor seguridad. el catch se encargara de
asegurar el rollback.
-------------------------------------------------------------------------------
------

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 1) Prueba tr_empleado
-- ----------------------------------------------------------------------
print '--- Test: tr_empleado ---';

set xact_abort on;
begin try
   begin tran;
       update usuario.empleado
       set abono = 1
       where usuario_id = 31;
       print('ERROR. El trigger no bloquea update con <5 anios.')
   rollback tran;
end try
begin catch
   if xact_state() <> 0 rollback tran;
   print('OK. El trigger bloque updates con <5 anios.')
end catch;

set xact_abort on;
begin try
   begin tran;
       set identity_insert usuario.usuario_web on;

       insert into usuario.usuario_web(usuario_id, tipo_usuario,
usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_paterno,apellido_materno,direccio
n_id)
           values (1000,
'E','empleado1000','pass1000','Analilia','Garza','Ortega',4);

       set identity_insert usuario.usuario_web off;

       insert into
usuario.empleado(usuario_id,nss,fecha_cumpleanios,fecha_ingreso,sueldo,abo
no,edad,correo,maestro,puesto_id)
```

```
            values
(1000,80000002020,'1980-10-07','2010-11-10',14600.00,0,null,'victor.quezad
a@club.com',0x00,10);

        update usuario.empleado
        set abono = 1
        where usuario_id = 1000;

        declare @ab int = (select abono from usuario.empleado where
usuario_id = 1000);
        if @ab = 1
            print('OK. El trigger permite updates con >= 5 anios.')
        else
            print('ERROR. El trigger permite updates con >= 5 anios pero no
se actualizo el registro.')
    rollback tran;
end try
begin catch
    if xact_state() <> 0 rollback tran;
    print('ERROR. El trigger no permite updates con >= 5 anios.' +
error_message())
end catch;

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 2) Prueba tr_correo
-- ----------------------------------------------------------------------
print '--- Test: tr_correo ---';

set xact_abort on;
begin try
    begin tran;
        update usuario.correo
        set correo = 'algo@no-permitido.test'
        where usuario_id = 5;
        print ('ERROR. El trigger no bloquea la actualizacion con un
formato de correo incorrecto.')
    rollback tran;
end try
begin catch
    if xact_state() <> 0 rollback tran;
```

```
   print ('OK. El trigger bloqua la actualizacion con un formato de correo
incorrecto.')
end catch;

set xact_abort on;
begin try
   begin tran;
       update usuario.correo
       set correo = 'algo@hotmail.com'
       where correo_id = 5;

       declare @c varchar(200) = (select correo from usuario.correo where
correo_id = 5);
       if @c like '%@gmail.com' or @c like '%@hotmail.com' or @c like
'%@club.com'
           print ('OK. El trigger permite la actualizacion de un correo
valido.')
       else
           print ('ERROR. El trigger no permite la actualizacion de un
correo valido')
   rollback tran;
end try
begin catch
   if xact_state() <> 0 rollback tran;
   print ('ERROR. El trigger no permite la actualizacion de un correo
valido')
end catch;

set xact_abort on;
begin try
   begin tran;
       set identity_insert usuario.usuario_web on;

       insert into usuario.usuario_web(usuario_id, tipo_usuario,
usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_paterno,apellido_materno,direccio
n_id)
           values (1001,
'E','empleado1001','pass1001','Claudio','Jaramillo','Fox',4);

       set identity_insert usuario.usuario_web off;
```

```
        insert into
usuario.socio(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
            values (1001,2,167,64,null,'2025-09-18
18:00:00',0x01,2,'C',100000000918,'E');

        insert into usuario.correo(correo,usuario_id)
            values ('prueba@gmail.com',1001);

        declare @c2 varchar(200) = (select correo from usuario.correo where
usuario_id = 1001);
        if @c2 like '%@hotmail.com' or @c2 like '%@gmail.com' or @c2 like
'%@club.com'
            print ('OK. El trigger permite la insercion de un formato
valido.')
        else
            print ('ERROR. El trigger permite la insercion de un formato
valido pero no se actualiza.')
    rollback tran;
end try
begin catch
    if xact_state() <> 0 rollback tran;
    print ('ERROR. El trigger no permite la insercion un formato valido
para el correo.' + error_message())
end catch;

set xact_abort on;
begin try
    begin tran;
        set identity_insert usuario.usuario_web on;

        insert into usuario.usuario_web(usuario_id, tipo_usuario,
usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_paterno,apellido_materno,direccio
n_id)
            values (1002,
'E','empleado1002','pass1002','Julio','Ibañez','Solis',4);

        set identity_insert usuario.usuario_web off;
```

```
        insert into
usuario.socio(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
            values (1002,1,167,64,null,'2025-09-18
18:00:00',0x01,2,'C',100000000618,'E');

        insert into usuario.correo(correo,usuario_id)
            values ('prueba@gmail.com.mx',1002);

        print ('ERROR. El trigger permite la insercion de un formato
invalido.')
    rollback tran;
end try
begin catch
    if xact_state() <> 0 rollback tran;
    print ('OK. El trigger bloque la insercion de un formato invalido.' +
error_message())
end catch;

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 3) Prueba tr_pago
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Test: insert cuota incorrecta (esperamos que falle)
print ('--- Test: tr_pago ----')
set xact_abort on;
begin
    begin try
        begin tran;
            insert into
operacion.pago(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
                values (3,200,'2025-01-01
10:00:00','e',null,null,null,null,1);

            print ('ERROR. El trigger no bloquea la insercion de cuotas
incorrectas.')
        rollback tran;
    end try
    begin catch
        if xact_state() <> 0 rollback tran;
```

```
        print ('OK. El trigger bloquea correctamente la insercion de cuotas
incorrectas')
    end catch;

    -- Test: Insert cuota correcta (500) y actualizacion de meses_adeudados
y estado_socio
    set xact_abort on;
    begin try
        begin tran;

            set identity_insert usuario.usuario_web on;

            insert into usuario.usuario_web(usuario_id, tipo_usuario,
usuario,contrasenia,nombre_pila,apellido_paterno,apellido_materno,direccio
n_id)
                values (2000,
'e','empleado2000','pass2000','cain','garza','ortega',4);

            set identity_insert usuario.usuario_web off;

            insert into
usuario.socio(usuario_id,sexo_id,estatura,peso,fecha_nacimiento,fecha_inic
io,foto,meses_adeudados,estado_socio,numero_socio,tipo_membresia)
                values (2000,1,177,78,'1999-09-29','2025-08-01
09:00:00',0x01,2,'a',100000000115,'v');

            -- Lectura previa
            declare @meses_before int = (select meses_adeudados from
usuario.socio where usuario_id = 2000);

            insert into
operacion.pago(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
                values (1,500,'2025-06-02 11:00:00','t','banco
centro','2025-07-01 00:00:00','2026-01-01
00:00:00',4111111111110606,2000);

            insert into
operacion.pago(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
```

```
                values (2,500,'2025-06-02 11:20:00','t','banco
centro','2025-07-01 00:00:00','2026-01-01
00:00:00',4111111111110606,2000);

            -- luego del insert, el trigger deberia haber ajustado
meses_adeudaos y estado_socio
            declare @meses_after int = (select meses_adeudados from
usuario.socio where usuario_id = 2000);
            declare @estado_after char(1) = (select estado_socio from
usuario.socio where usuario_id = 2000);

            if @meses_after = 0 and @estado_after = 'c'
                print ('OK. El trigger permte la cuota correcta y las
actualizaciones son exitosas.')
            else
                print ('ERROR. El trigger permite la cuota correcta, pero
las actualizaciones no fueron exitosas. '
                    + 'meses adeudados: ' + cast(@meses_after as
varchar(10))
                    + '. estado: ' + cast(@estado_after as varchar(1)));

        rollback tran;
    end try
    begin catch
        if xact_state() <> 0 rollback tran;
        print ('ERROR. El trigger no permite la insercion de la cuota
correcta.' + error_message())
    end catch;

    -- test delete: insertamos temporalmente un pago y luego lo borramos
para evaluar efecto del delete
    set xact_abort on;
    begin try
        begin tran;
            update usuario.socio
            set estado_socio = 'c'
            where usuario_id = 10;

            -- aseguramos un pago a borrar
```

```
            insert into
operacion.pago(numero_pago,cuota,fecha,metodo_pago,banco,mes_vigencia,anio
_vigencia,numero_tarjeta,usuario_id)
                values (3,500,'2025-06-02 11:00:00','t','banco
centro','2025-07-01 00:00:00','2026-01-01 00:00:00',4111111111110606,10);

            begin
                delete from operacion.pago where usuario_id = 10 and
numero_pago = 3;
            end

            -- comprobamos los efectoe en la tabla socio
            declare @mes_del int = (select meses_adeudados from
usuario.socio where usuario_id = 10);
            declare @est_del char(1) = (select estado_socio from
usuario.socio where usuario_id = 10);

            if @mes_del = 1 and @est_del = 'a'
                print ('OK. El trigger aumenta los meses de adeudo y el
estado del socio correctamente.')
            else
                print ('ERROR. El trigger no aumenta los meses de adeudo y
el estado del socio correctamente.' +
                ' meses de adeudo: '+cast(@mes_del as varchar(10)) + '
estado del socio: '+cast(@est_del as varchar(1)))
        rollback tran;
    end try
    begin catch
        if xact_state() <> 0 rollback tran;
        print ('ERROR. El trigger no permite la eliminacion
correctamente.')
    end catch;

    -- test update: intentar actualizar cuota a valor invalido (debe fallar
si el trigger valida updates)
    set xact_abort on;
    begin try
        begin tran;
            -- intentamos update a cuota distinta (esto debe activar la
validacion en el trigger)
```

```
            update operacion.pago set cuota = 123 where numero_pago = 1;

            print ('ERROR. El trigger permite cuotas incorrectas.')
        rollback tran;
    end try
    begin catch
        if xact_state() <> 0 rollback tran;
        print ('OK. El trigger bloquea la actualizacion de cuotas
incorrectas.')
    end catch;
end

print '--- Fin de todas las pruebas (todas las transacciones se
revirtieron) ---';
```